

RÖNNOWSKA SKOLAN
ORIENTEN 6
NYTT KÖK OCH MATSAL



HELSINGBORG

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
PROJEKTNUMMER: 60095
OBJEKTNUMMER: 1457

RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2025-01-27



STORKÖKSVISION AB

Upprättad av	Granskad av	Datum
Fridrik Thorgilsson	Rickard Olsen	2025-01-27

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 2 av 47	
					Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL			Projektnr			
			60095			
			Datum			
Status			2025-01-27		Rev. dat	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev	
Position/Kod Antal Beskrivningstext						
Innehållsförteckning					Sida	
46 STORKÖK					3	
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M					4	
N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M					4	
NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS					4	
BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING					4	
X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR					4	
XC INREDNINGAR FÖR STORDRIFTBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL					4	
XL UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL					11	
XM KYLENHETER OCH FRYSENHETER					15	
Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M					16	
YV MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV VERKSAMHETSKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR					15	
YX TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR VERKSAMHETSKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR					17	
YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING					20	
SPECIFIKATIONER					21	
55 BESKRIVNING VARUKYLA INKL. BILAGOR, SIDA 1-45						
Bilaga:						
BILAGA A - UTRUSTNINGSLISTA, SIDA 1-7						

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 3 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2025-01-27	
Position/Kod 46	Antal	Beskrivningstext		
STORKÖK <i>Orientering</i> Denna entreprenad avser arbeten gällande storkök och varukyla ingående i entreprenad inom Rönnowska skolan i Helsingborgs kommun. Köket är projekterat och dimensionerat som ett tillagningskök för ca 800 portioner/dag. Grönsaker och rotfrukter levereras tvättade och skalade till köket. Hantering av degämne sker i eget degrum och bakas av i tillagningskök. Serveringen av elever till planeras som enkelsidig självservering med hjälp av serveringsdiskar där kökspersonalen fyller på från det motsatta hållet. Findisk och grovdisk sker i separat diskrum i anslutning till kök och matsal där disk returneras av eleverna via självsortering direkt i diskorgar. I entreprenaden ingår: • Komplet leverans inklusive frakt, emballage och montering av ny utrustning och inredning. • Igångkörning och provkörning av hela storköksanläggningen. Erforderliga kontrollmått tages på plats före tillverkning och leverans.				

 STORKÖKSVISION AB Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 4 av 47	
			Projektnamn		Handläggare	
			RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr		Datum	
			60095		2025-01-27	
			Rev. dat		Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext				
Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 21, med förtydligande, ändringar och tillägg enligt nedan.						
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M						
BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Utrustning och inredning som enligt specifikation är befintlig och ska monteras i entreprenaden ska tillhandahållas och transporteras till varuleveranser för byggarbetsplats av Måltidsservice och levereras inom 2 veckor efter avrop och monteras på plats av entreprenör. Det åligger entreprenör innan montering av befintlig utrustning och inredning att besiktiga och dokumentera eventuella defekter i samband med varumottagning. Eventuell dokumentation ska överlämnas till beställare innan påbörjat arbete. Intransport, inbärning och hjälpmedel avseende detta ombesörjs av entreprenör. Innan montering ska servicegenomgång utföras. Erforderliga service och reparationsarbeten skall godkännas av beställare innan utförande. Beställda service- och reparationsarbeten bekostas av beställare. Kontaktperson på Måltidsservice erhålls av beställare.						
N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M						
NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS						
NSC KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M						
NSC.4 Rörliga väggar m m						
NSC.44 Rullgallerväggar och rulljalusiväggar Kasssystem med inbyggd elmotor och ska manövreras med ”död mans grepp”						
X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR						

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 5 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. dat		Rev

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
XC		INREDNINGAR FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL
XCB		INREDNINGSENHETER I STORKÖK E D MATERIAL- OCH VARUKRAV <i>Måttstandard</i> Mått anges i ordningen längd, bredd/djup, höjd. Alla mått anges i millimeter. <i>Konstruktion</i> Under inredningsenheter som är försedda med ben eller stativ ska det vara minst 200 mm fritt utrymme, exklusive utrymme för avloppsledningar och dylikt. Huv eller lucka som öppnas uppåt ska ha anordning som automatiskt håller huven eller luckan i öppet läge. <i>Hjul</i> Hjul ska vara försedda med slitbanor och ha en diameter av minst Ø 100 mm. <i>Rengörbarhet</i> Inredning ska vara konstruerad och tåla avtorkning och rengöring med vatten, dock ej delar eller partier med elinstallationer. Delar på utrustning som måste tas bort vid rengöring skall vara demonterbara utan verktyg. <i>Metall</i> <i>Rostfritt stål</i> <i>Aluminium</i> <i>Plastlaminat</i> Färg på plastlaminat skall vara standard vit där inget annat anges. Dekorlaminat, högtryckslaminat och kompaktlaminat utförs efter tillämpbar standard: • SS-EN 438-1:2005 • SS-EN 438-2:2005 • SS-EN 438-3:2005 • SS-EN 438-4:2005

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 6 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. dat		Rev

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		<i>Yt- och skyddsbehandling</i> <i>Korrosionsskydd</i> Stålytor på inredningar skall ges varaktigt korrosionsskydd som klarar lägst miljöklass C4 (<i>Miljöns korrosivitet – Stor</i>) enligt BSK 07. <i>Håltagning och ursparning i inredning</i> Där håltagning och ursparning i inredning inte blivit utförd vid leverans ska denna utföras i samråd med berörda entreprenörer. <i>Beslag</i> Beslag på skåp, luckor och lådor ska vara av syrafast rostfritt stål, förnicklade beslag får ej förekomma. Skåpsluckor ska försees med mjukstängande gångjärn med en öppningsvinkel på minst 110 grader. Lådor ska försees med mjukstängande expansionsbeslag, fullt utdragbara. Skåp, luckor och lådor ska försees med trådhandtag i syrafast rostfritt stål med c-c minst 128 mm och utstick minst 35 mm. Nyckel till låsbara enheter skall gå att ta ur låset i låst respektive upplåst läge. UTFÖRANDEKRAV <i>Infästning</i> Infästningar i väggar och golv i utrymmen där vattenspolning förekommer ska utföras vattentäta. <i>Montering</i> Vid montering skall skruv användas istället för spik, lim eller dylkt. Vid montering av laminerade bänkskivor dikt vägg ska skarv tätas med transparent och livsmedelgodkänd mjukfog. XCB.1 Bänkar m m Bänkar som är avsedda att anslutas fast till el-, vatten- och avloppssystem ska förankras i golv eller vägg. Vid placering mot vägg ska avståndet mellan bänkens bakkant och vägg vara 50 mm, där ej annat anges. Entreprenör skall innan tillverkning och montering av bänkar kontrollera på plats att benstativ/stomme och inredning anpassas till radiatorer eller andra hinder. Arbetshöjd för bänkar ska vara 900 mm över färdigt golv där ej annat anges.

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 7 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	Datum 2025-01-27
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		Bänkar i laminat alternativt trä med synliga gavlar och stommar ska vara utförda med täcksida lika front. Skåpstommar, sockel, hyllor i öppna fack och luckor/fronter utföres plastlaminerade minst 0,9 mm invändigt och utvändigt. Serveringsdiskar ansluts och anpassas till front och brickbana med erforderliga passbitar och lister. Brickbana till serveringsdiskar utförs utan glidskenor och monteras i nivå med toppskiva. Bänkskivor Ursparningar, håltagningar och genomföringar för installationer på plats, skall ingå och ske i samråd med övriga entreprenörer. Bänkskiva i trä ska ytbehandlas från leverantör med livsmedelsgodkänd matt akrylklarlack. Bänkskivor av rostfritt stål Bänkskivor ska vara av minst 1.2 mm borstad och slipad rostfri stålplåt. Organiskt material får ej förekomma som förstyvning av rostfria bänkar. Förstyvning och ljuddämpning utgörs av min 0.8 mm dubbellimmad rostfri stålplåt på undersidan alternativt PVC skiva minst 16 mm. Rostfria bänkskivor med disklåda utförs med kantsektion 3 framtill samt på fria gavlar. I bakkant och på gavlar mot vägg eller inredning högre än 900 mm används kantsektion 11. Rostfria bänkskivor utan disklåda utförs med kantsektion 7 framtill samt på fria gavlar. I bakkant och på gavlar mot vägg eller inredning högre än 900 mm används kantsektion 11. Laminerade bänkskivor Bänkskivor utföres av 28 mm vattenbeständig spånskiva med min 0,9 mm plastlaminat på ovan och undersida. Laminerade bänkskivor ska vara måttbeställda med fabrikslimmade kantlister på gavlar och rundad (postformad) framkant. Ska uppfylla Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) gränsvärden för emissioner. Disklådor Disklådor ska ha monterat bräddavlopp och utförs med gängad avloppstos. Avloppsanslutning med kulventil försett med lätt vridbart handvred. Botten utförs med lutning mot avlopp eller silhink.		

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 8 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	Datum 2025-01-27
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		Silhink och korg utförs i rostfritt stål med en volym av 1,5 liter, överkant ska ligga i nivå med disklådans botten. Avloppshål i silhink förses med rostfri sil. Samtliga disklådor ska levereras med silhink, till disklådor mindre än 700 mm ska det även ingå ett rostfritt täcklock med avgradade fingerhål. Bänkstativ Samtliga stativ ska vara justerbara i höjdled minst ± 25 mm. Manuella och elektriskt höj- och sänkbara stativ skall vara justerbara i höjdled mellan 750-950 mm. Vid elektriska stativ ska reglage och motorpaket för detta vara kapslat och med rostfritt ytterhölje utan synliga kablar förutom anslutningskabel och vara lätt avtorkningsbart. Motorpaket och reglage placeras till vänster där ej annat anges. Vägghängda eller delvis vägghängda bänkstativ ska dimensioneras för 100 kg/löpmeter bänk. Vid dimensionering av vägghängda bänkar med disklådor ska dessa betraktas vara fyllda med vatten dvs. tillkommande egenvikt innan dimensionering. Bänkstativ av rostfritt stål Bänkstativ av helsvetsade fyrkantsprofiler vertikala ben utförs minst 40x40x godstjocklek 1,5 mm och horisontella stag utförs minst 25x25x godstjocklek 1,5 mm. Bänkstativ förses med rostfria gallerhyllor under hela bänken där ej annat anges. Hyllor Djupet på hyllplan anpassas till bänkstativ. Hyllplan justerbara i höjdled ska vara flyttbara utan att verktyg. Underhyllor skall vara utförda som demonterbara sektioner och anpassade för maskindiskning. Släta hyllor av rostfritt stål Hyllplan utförs med 20 mm nedvikt och omslagen kant framtill och på gavlar samt 20 mm hög bakkant. Utföres förstyvade och ljuddämpade med oorganiskt material. Gallerhyllor av rostfritt stål Rundstål i ram ska vara minst av $\varnothing 8$ mm och med c/c-avstånd minst 80 mm. Gejderfack Gejderfack skall vara avtagbar, flyttbar och utföras med stopp i bakkant. Gejderdelning anpassas efter ändamål beroende om fack ska utrustas med kantiner eller diskorgar, vid hyllplan ska delningen vara justerbar i tre steg varav mittgejder centreras mellan underhylla och bänkskiva.		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 9 av 47
		Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt 60095	Datum 2025-01-27
Position/Kod Antal Beskrivningstext		Rev. dat	Rev
XCB.2		Skåp Skåp placeras på rostfritt stativ av fyrkantsprofiler alternativt på rörben, fri höjd 200 mm. Golvstående skåp högre än 900 mm skall förankras i vägg. Väggskaåp utförs 700 mm höga, 350 mm djupa och förses med 2 st flyttbara hyllor med luckor och beslag. <i>Skåp av trä</i> Synliga gavlar ska vara utförda lika skåpslucka/lådfront. Skåpstommar, sockel och luckor utförs plastlaminerade minst 0,9 mm invändigt och utvändigt. Färg på laminat skall vara standard vit där ej annat anges. <i>Skåp av rostfritt stål</i> Utförs i slipad och borstad rostfri plåt och utförd i helsvetsad konstruktion. <i>Hurtsar</i> Utförs i rostfritt stål och förses med 3 st draglådor. <i>Draglådor</i> Utförs i rostfritt stål och förses med dämpade expansionsbeslag och med handtag. <i>Rostfria draglådor med kanteninsats</i> Draglådor förses med kanteninsats och upplyftbara plastkanten GN 1/1 - 150 mm avsedd för maskindiskning.	
XCB.3		Hyllor	
XCB.31		Konsolhyllor och hyllställningar Hyllställningar som ej är mobila eller avsedda att flyttas runt ska förankras i vägg. Mobila hyllställningar högre än 900 mm ö.f.g. eller hyllplan med djup större än 400 mm monteras erforderligt antal krysstag på hyllstegarnas bakre benpar. Hyllplan och infästningar ska vara konstruerade för att tåla spolning med vatten vid rengöring. Hyllplan monterade på hyllställningar ska vara lätt demonterbara, dubbelhäftande tejp eller skruvförband godtages ej. Understa hyllplanet på hyllställningar/vägghyllsektioner placeras minst 200 mm över golv. Hyllställningar och hyllplan ska dimensioneras för minst 100 kg/löpmeter.	

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 10 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		<i>Skenor och konsoler</i> Utförs i rostfritt stål alternativt eloxerad aluminium. Väggskenor ska vara massiva dvs. inga öppna profiler där smuts kan samlas. <i>Hyllplan av rostfritt stål</i> Hyllplan utförs med nedvik med omslag i framkant på kortsidor. Bakkant utförs fast för vägghyllor och löstagbar för hyllställningar. Hörn ska ej utföras rundade eller öppna. Hyllplan i kyl- och frysrum ska vara perforerade, om inget annat anges. <i>Laminatbeklädda hyllplan</i> Hyllplan skall vara utförda med stomme av 19 mm fuktbeständig spånskiva och med minst 0,9 mm plastlaminat på ovan och undersida samt kantlister i nivå med lamellskivans yta på gavlar och kanter. <i>Gallerhyllplan</i> <i>Hyllställning av metall</i> Stegar till hyllställningar utförs i rostfritt stål alternativt eloxerad aluminium med delning mellan hyllbärare på minst 100 mm i höjddled. Höjd på stegar ca 1800 mm och med justerbara fötter. Understa hyllplanet monteras 200 mm över golv. Hyllställningar i L-form eller U-form skall vinkelmonteras och förankras i varandra med hörnklammer. Hyllplan med längd över 1500 mm utföres i sektioner		
XCB.4		Hållare, hängare, ställ o d <i>Skärbrädsställ</i> Utföres i rostfritt stål med byglar för skärbrädor. Till varje ställ skall det ingå 2 st skärbrädor (600x400x20 mm) i polyetenplast. Till ställ för bänkar med kantsektion 3 i framkant levereras skärbrädorna med urfasning på långsida och kortsida passande till vulst på bänk. <i>Knivhållare</i> Ska vara typ magnetlist med längd min 400 mm.		
XCB.5		Inredningsenheter i serveringsutrymmen Skåp tillhörande inredningsenheter utförs enligt XCB.2		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 11 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
XCB.51		Serveringsdiskar		
XCB.8		Diverse inredningsenheter i storkök e d		
XCB.81		Inredningsenheter för ledningskanalisation Ledningskanaler för installationer utförs i rostfri plåt med en sida demonterbar 200 mm ö.f.g. Demonterbar sida utförs i sektioner om längden överskrider 1000 mm och skruvas med rostfri skruv. Utrustat med erforderliga stegar och skiljeväggar invändigt beroende vilket medium kanalen är avsedd för.		
XKH		UTRUSTNINGAR FÖR TVÄTT ELLER RENGÖRING I BOSTAD E D		
XKH.1		Tvättmaskiner Ska vara frontmatade. Levereras komplett med anslutningar, tömningspump och jordad stickkontakt. Energiklass: A		
XKH.2		Torktumlare Ska vara frontmatade. Levereras komplett med anslutningar, tömningspump och jordad stickkontakt. Energiklass: A		
XL		UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL MATERIAL- OCH VARUKRAV <i>Skyltning</i> <i>Måttstandard</i> Mått anges i ordningen längd, bredd/djup, höjd. Alla mått anges i millimeter. <i>Konstruktion</i> Under inredningsenheter som är försedda med ben eller stativ ska det vara minst 200 mm fritt utrymme, exklusive utrymme för avloppsledningar och dylikt.		

 STORKÖKSVISION AB	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 12 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. dat		Rev

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Huv eller lucka som öppnas uppåt ska ha anordning som automatiskt håller huven eller luckan i öppet läge. <i>Hjul</i> Hjul ska vara försedda med slitbanor och ha en diameter av minst Ø 100 mm. <i>Rengörbarhet</i> Utrustningar och maskiner ska vara konstruerade för att tåla avtorkning och rengöring med vatten, dock ej delar eller partier med elinstallationer. Delar på utrustning och maskiner som måste tas bort vid rengöring skall vara demonterbara utan verktyg. <i>Metall</i> <i>Rostfritt stål</i> <i>Aluminium</i> <i>Yt- och skyddsbehandling</i> <i>Korrosionsskydd</i> Stålytor på utrustningar och maskiner skall ges varaktigt korrosionsskydd som klarar lägst miljöklass C4 (<i>Miljöns korrosivitet – Stor</i>) enligt BSK 07. <i>Elektriska installationer och utrustning</i> <i>Elutrustning</i> Utrustningar och maskiner med 1-fas/3-fas anslutning skall levereras med tillhörande elkabel med minsta längd 1,5 m. Utrustningar och maskiner ska utrustas med nollspänningsskydd för att förhindra återstart vid spänningsbortfall. UTFÖRANDEKRAV Återsugningsskydd på vattenanslutningar ska vara med inbyggd BA-skyddsmodul på maskiner med vatten och avloppsanslutningar eller med luftgap som uppfyller SS-EN 1717 utan återströmningsskydd BA. Kokgrytor och med anslutningar från golv ska förläggas i ingjutningsstos alternativt en betongklack med uppdraget tätskikt, placering av denna ska anges på installationsritning från entreprenör.

 STORKÖKSVISION AB Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 13 av 47	
			Projektnamn		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Projektnr				
		60095				
		Datum				
		2025-01-27				
		Rev. dat	Rev			

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		<i>Montering</i>
		<i>Golvbrunnar</i> Golvbrunnar ska vara helt i rostfritt stål med upplyftbar silkorg och halskäkert galler. Silens överkant skall ligga i nivå med brunnens botten. Största gallerdimension 600x400 mm. Större galler utförs delade. Djup till trågbotten för golvbrunn till kokgryta och skall vara minst 150 mm om inget annat anges. Efter upphandling ska golvbrunnar för kokgrytor och justeras i placering enligt köksentreprenörens bygghandling/installationsritning, då detta är styrt av fabrikat, samordnas med berörda entreprenörer.
XLC		KOKAPPARATER OCH STEKAPPARATER M M I STORKÖK E D
XLC.0		Sammansatta kokapparater och stekbord m m i storkök e d
		<i>Kombibord</i>
XLC.1		Spisar
XLC.11		Elspisar
XLC.113		Induktionsspisar
XLC.33		Kokgrytor Kokgrytor ska vara försedda med ledat lock och ingraverad vattenmängdsmätare. Utförs dubbelmantlade och med integrerad säkerhetsbrytare samt automatiskt påfyllningssystem för ångmanteln. Kokgryta ska ha elektrisk stjälpning av kokkärl. Samtliga kokgrytor ska vara försedda med omrörare. Omrörare ska kunna gå på lågt varvtal med öppet lock
XLD		APPARATER FÖR TILLREDNING OCH SERVERING ELLER DOSERING AV DRICKER I STORKÖK E D
XLD.2		Apparater för tillredning och servering eller dosering av kalla drycker

 STORKÖKSVISION AB Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 14 av 47	
			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
					Projektnr 60095	
					Datum 2025-01-27	
Rev. dat		Rev				
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext				
XLD.22		Sifoner, doseringsapparater o d				
XLE		VARMHÅLLNINGSGERÄTNINGAR I STORKÖK E D				
		MATERIAL- OCH VARUKRAV				
XLE.1		Värmerier				
		Avlopp förses med upplyftbar sil samt lättåtkomligt reglage för tömning. Förses med digitalt styrda termostater.				
XLE.82		Värmelampor				
		Ska utföras med hissfunktion dvs. vara höj- och sänkbara över värmealstrande serveringsenheter.				
XLF		DISKMASKINER I STORKÖK E D				
		Under diskmaskin ska finnas ett fritt utrymme om minst 200 mm för huvdiskmaskiner och minst 150 mm för kombidiskmaskiner vid arbetshöjd 900 mm, exklusive utrymme för avloppsledningar och dylikt. Kapacitet ska vara angiven enligt DIN-norm 10510.				
XLF.1		Korgdiskmaskiner				
XLF.13		Tunneldiskmaskiner				
XLG		RULLBANOR, TRANSPORTÖRER M M I STORKÖK E D				
XLG.1		Rullbanor för brickor och korgar				
XLG.12		Rullbanor				
		Rullbanor förses med rostfria gallerhyllor under hela bänken där ej annat anges. Benstativ med eller utan länkhjul ska vara justerbara i höjd. Avstånd mellan underkant avrinningstråg och gallerhylla anpassas för diskorgar stående på högkant. Rullar ska vara lätt avtagbara för rengöring. Urtag med långa rullar i långsida för den sista diskorgen. Avloppsanslutningens dimension ska vara minst Ø 40 mm. Banans bredd och rulldelning för diskmaskin ska anpassas för diskorg med dimension 500x500 mm Banans bredd och rulldelning för kombidiskmaskin ska anpassas för diskorg med dimension 500x500 mm och grovdiskorg med dimension ca Ø 700 mm.				

 STORKÖKSVISION AB			Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 15 av 47
			Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projekt 60095		Datum 2025-01-27
			Rev. dat 		Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
XLG.2		Transportörer för brickor och korgar			
XLG.3		Utrustningar för sortering och plockning i diskrum			
XLG.31		Disksorteringsbord Avloppsanslutning ska vara minst DN 40 och med dubbel sillåda.			
XLH		VAGNAR FÖR STORKÖK E D			
XLH.1		Bordsvagnar Vagnar ska klara en belastning på minst 150 kg.			
XLH.4		Dispenservagnar Det åligger entreprenör att ta in erforderliga mått och viktuppgifter, för injustering så gods ligger i rätt nivå.			
XLH.5		Vagnar för brickor, korgar, kantiner e d			
XLY		DIVERSE UTRUSTNINGAR I STORKÖK E D			
XLY.7		Rengöringsutrustningar i storkök <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> <i>Slangvindor</i> Slangvinda ska utföras med svängbart väggfäste. Utdragbar slang utföres armerad och med slangstopp.			
XM		KYLENHETER OCH FRYSENHETER			
XMB		KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M Kyl- och frysmöbler avsedda att anslutas fast till kyl-, el-, vatten eller avloppssystem ska förankras i golv, vägg eller bänk. Kyl- och frysmöbler ska väljas i enhetlig serie/fabrikat. Isolering av kyl- och frysmöbler utföres med HCFC-fri polyuretancellplast. Kyl- och frysmöbler skall vara försedda med elektronisk styrutrustning för inställning av temperatur och/eller tider. Hyllor och inredning i kyl- och frysmöbler ska vara i rostfritt stål och lätt avtagbara för rengöring. Varvtalsstyrda fläktar i kyl- och frysmöbler med lågenergimotor EC.			

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 16 av 47	
		Projektnamn		Handläggare	
				FRIDRIK THORGILSSON	
Status		RÖNNOWSKA SKOLAN		Projektnr	
				60095	
		ORIENTEN 6		Datum	
NYTT KÖK OCH MATSAL		2025-01-27		Rev. dat	
				Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
		Eventuell uppvärmning av dörrkarm på kyl- och frysmöbler ska vara av elektrisk typ. Skåp högre än 900 mm öfg ska förankras i vägg Kyl- och frysmöbler utföres med behovsstyrd avfrostningsautomatik. Skåpsdörrar och lådfronter till kyl- och frysmöbler förses med avtagbara magnetättningslister. Kyl- och frysmöbler ska levereras med fläktförångare och med inbyggd termostat där magnetventil ska betjänas av internt elsystem i skåp. Kyl- och frysmöbler levereras med elkabel inkl. stickpropp. Om ljudnivå från kyl- och frysmöbler överstiger 70 dB(A) skall detta anges i offerten under respektive produkt.			
XMB.1		Kylmöbler			
XMB.12		Kylbänkar och kylbrunnar			
XMB.121		Kylbänkar och kylbrunnar med inbyggt kylaggregat			
XZ		ÖVRIGA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Kantiner, bak- och stekplåtar och lock ska vara utförda enligt med SS-EN631-2. Kantiner, lock och galler utförs i rostfritt stål. Kantiner ska vara staplingsbara och med fällbara handtag. Lock utförs tätade och med försänkta handtag och till kantiner med djup 100 mm eller mer ska lock förses med urtag för ösa. Granitemaljerade kantiner utförs i svartplåt. Stek- och bakplåtar utförs i aluminium och ytbehandlas för att förhindra livsmedel fastnar på ytan.			
Y		MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M			
YV		MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
YVB		MÄRKNING OCH SKYLTNING AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
YVB.1		Märkning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Skyltlista skickas till fastighetsförvaltningens rådgivare för kontroll och godkännande innan tillverkning.			

 STORKÖKSVISION AB			Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 17 av 47	
			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Projektnr 60095						
Datum 2025-01-27						
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. dat		Rev	
Position/Kod			Antal		Beskrivningstext	
YVB.11			Märkning av inredning, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Positionsmärkning enligt utrustningslista och beskrivning skall utföras på maskiner. Märkning ska även försees med uppgifter om tillverkningsår om det saknas på maskinskyt och på samma skyt. Skyt tillverkas av minst 0,8 mm tjock 2-skitks akrylplast. Utföres med vit bakgrund och svart text. Minst 5 mm texthöjd på positionsmärkning och minst 2,5 mm texthöjd på tillverkningsår.			
YVB.12			Skytning av inredning, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Inplastade vattenavvisande driftinstruktioner med nödvändiga säkerhetsinstruktioner på svenska placeras vid respektive utrustning och maskin där risk för personskada föreligger. Placering och omfattning av driftinstruktioner bestäms tillsammans med köksansvariga och måltidsservice i samband med YXP Information till drift- och underhållspersonal.			
YVC			KONTROLL OCH INJUSTERING AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
YVC.3			Kontroll och injustering av utrustning och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Dokumentation och egenkontroll för provning och injustering ska vara överlämnat till besiktningssman och beställare senast vid slutbesiktning. Entreprenör skall leverera CE-certifikat om överensstämmelse med EU-direktivets krav för utrustningar och maskiner till part som utför CE-märkning senast vid slutbesiktning, om ej annat står i fastighetsförvaltningens överlämning av förvaltningsdata. Provning och injustering skall bekostas av entreprenör. Tryckprovning av trycksatta anordningar ska bekostas av entreprenör, utföras innan slutbesiktning och besiktningssintyg överlämnas till beställare. Entreprenör skall informera beställare angående bestämmelser för användning av trycksatta anordningar enligt (AFS 2017:3)			
YX			TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 18 av 47	
					Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
					Projekt	
			RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Projektnr	
					60095	
					Datum	
					2025-01-27	
					Rev. dat	Rev

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
YXC		</

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 19 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		En fysisk pärm upprättas med drift- och underhållsinstruktioner (utom elschema och CE-certifikat och levereras av entreprenören till kökspersonal som förvarar denna på plats.		
YXH.1		Driftinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel		
YXH.3		Driftinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenör skall leverera CE-certifikat om överensstämmelse med EU-direktivets krav för utrustningar och maskiner till part som utför CE-märkning senast vid slutbesiktning.		
YXK		UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Underhållsinstruktioner ska överlämnas till beställare enligt fastighetsförvaltningens övergripande projekteringsanvisningar samt de mallar som finns tillgängliga via projektportal DROPS. Struktur och flikssystem för underhållsinstruktioner ska bygga på samma positionsnummer och ordning som i specifikationer och innehålla beskrivning över förebyggande underhåll, smörjinstruktioner och förteckning över förbruknings- material/med och var de kan anskaffas. Alla handlingar överlämnas till beställare via DROPS innan slutbesiktning. En fysisk pärm upprättas med drift- och underhållsinstruktioner och levereras av entreprenören till kökspersonal som förvarar denna på plats. Entreprenör ska tillhandahålla underhållsinstruktioner med följande innehåll: • Beskrivning över förebyggande underhåll • Smörjinstruktioner • Förteckning över förbrukningsmedel och var de kan anskaffas		
YXK.1		Underhållsinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel		
YXK.3		Underhållsinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 20 av 47
		Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projekt 60095
			Datum 2025-01-27
			Rev. dat
			Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext	
YXP		INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	
YXP.3		Information till drift- och underhållspersonal för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenör ska innan köket skall tas i drift utbilda kökspersonal i enligt med handlingarna YXH och YXK samt informera om hur de ska använda utrustning och maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan. Entreprenör ska samordna med beställare och brukare om utbildningstillfällen inom angiven tidsram. Efter varje avslutat utbildningstillfälle ska beställaren skriftligen informeras om start- och sluttid, genomförda instruktioner samt datum. Utbildningstillfällen: • 4 h i samband med att köket tas i drift • 4 h efter ca 2 månader köket har varit i drift Utbildning ska ges av kompetent person som behärskar teoretiska såväl praktiska funktioner av ingående maskin och utrustning.	
YY		ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	
YYX		TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	
YYX.1		Tillsyn, skötsel och underhåll inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel	
YYX.3		Tillsyn, skötsel och underhåll av utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Service av levererad utrustning och maskiner ska ingå under garantitid enligt AF-del.	

	Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 21 av 47	
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. dat		Rev

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Förebyggande servicebesök ska ske en gång var 6:e månad under garantitiden. Föranmälan innan servicebesök ska ske till driftansvarig för köket. Servicebesök ska dokumenteras och skickas till beställare inom en vecka. Kopia av dokumentet sätts in DU-Pärm. Utrustningar och maskiner som indikerar av tillverkare periodiserad service under garantitiden ska ingå. Avkalkning och förbrukningsmaterial till utrustning och maskiner ingår ej i servicen. Inställnings- och åtgärdstid från att entreprenör erhållit felanmälan under garantitid och under förutsättning att det finns lagerförda reservdelar: - Kokgrytor, kombibord, induktionsspis och tunneldiskmaskin – 24 h - Övrig utrustning – 48 h Uppfylls inte Inställnings- och åtgärdstid för service äger beställaren rätt att anlita annan servicefirma. Kostnaden för detta förfarande och tillkommande merkostnader debiteras entreprenören. Entreprenör ska räkna med att medverka på eventuella driftuppföljningsmöten under garantitiden ca 4 timmar. SPECIFIKATIONER VARUINTAG – V134 Pos. 1 1 st Slangvinda med skumspruta Utförs enligt XLY.7 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 180x460x höjd 450 mm Utförd i plast med fjäderkassett för återupprullning Svängbart väggfäste i rostfritt stål Glidskydd i plast vid utmatning av slang Anslutningsslang mellan blandare och svivel på slangvinda Komplet med 10 meter, inv. 1/2" armerad slang, värmetålig upp till + 60 °C Justerbart slangstopp monterad på slang med snabbkoppling för pistoldusch Erforderliga kopplingar

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 22 av 47	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
					Projektnr	
					60095	
					Datum	
					2025-01-27	
					Rev. dat	
					Rev	

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Tillbehör: 1 st pistoldusch med reglerbart spolmunstycke ned till avstängt läge 1 st skumspruta ca 1,4 liters inkl. upphängningsanordning på vägg. Montering: Slangvinda monteras med u.k 2100 mm ö.f.g. Pistoldusch monteras med u.k 1900 mm ö.f.g.
Pos. 2	2 st	Rullbord, befintligt Utförs enligt BE
Pos. 3	1 st	Lyftvagn, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 4	1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1700x350 mm 1 st hyllplan i rostfritt stål Väggskenor längd ca 400 mm Förses med fasad kant ca 100x100 mm enligt planritning Konsoler anpassade för hyllplan Montering: Hyllplan monteras med ovankant +1700 mm ö.f.g.
Pos. 5	2 st	Rullcontainer, plats för
Pos. 6,7		Vakanta
OMKLÄDNINGS-/OMBYTESRUM – V136/137		
Pos. 8	2 st	Kroklist Utförs enligt XBD.5 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 500x20x höjd 70 mm Väggfäste och krokar utföres i rostfritt stål alt. aluminium Förses med 3 st klädkrokar Minst 200 mm avstånd mellan krokarna Montering: Kroklist monteras med uk +1600 mm ö.f.g.

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 23 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
				Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2025-01-27	
		Rev. dat		Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
Pos. 9	2 st	Sittbänk med skohylla Dimension ca 1000x316x höjd 274 mm Sittbänk belagd med högtryckslaminat samt konsoler i pulverlackerad plåt Skohylla med 5 st platser och mellangavlar Förses med erforderliga skruvar och fästen för väggmontage Montering: Monteras med överkant sits +500 mm ö.f.g.			
Pos. 10	1 st	Högsåp Utförs enligt XCB.2 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 600x550x höjd inkl. benstativ 2100 mm Utföres i plastlaminat alternativt i lackerad stål 1 st högerhängd dörr i med trådhandtag 5 st flyttbara mellanhyllor 1 st benstativ höjd 200 mm Kulör på stomme: Standardkulör, enligt senare besked från arkitekt Kulör på dörr: Standardkulör, enligt senare besked från arkitekt			
Pos. 11	8 st	Klädsåp Utförs enligt XCB.2 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 400x550x höjd inkl. benstativ 2100 mm 2-delad Z-stomme i vertikalled, utförd i lackerad stål Lackeras utvändigt och invändigt och förses med sluttande tak Självventilerad med perforerad botten och ventilationsslitsar 2 st dörrar i stål med dolda gångjärn och lås klinka 1 st gemensamt benstativ i lackerad stål, höjd ca 200 mm Kulör på stomme: Standardkulör, enligt senare besked från arkitekt Kulör på dörrar: Standardkulör, enligt senare besked från arkitekt Tillbehör: 1 st ankarkrok i vardera skåpfack			
Pos. 12	1 st	Fällbar sits Dimension ca 400x400 mm Utföres nedfällbar i björkfanér Förses med erforderliga skruvar och fästen avsett för väggmontage Montering: Monteras med underkantsits +500 mm ö.f.g.			

 STORKÖKSVISION AB Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr Sida 24 av 47	
			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
					Projektnr 60095	
					Datum 2025-01-27	
Position/Kod		Antal	Beskrivningstext			
Pos. 13			Vakant			
			STÄD – V135			
Pos. 14		1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 900x350 mm 2 st hyllplan i rostfritt stål utförd i sektioner Väggskenor längd ca 700 mm Konsoler anpassade för hyllplan Montering: Hyllplan monteras med ovkant +1400 och +1700 mm ö.f.g.			
Pos. 15		1 st	Redskapshållare Utförs enligt XBD.5 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 400x80x höjd 60 mm Väggfäste med 3 st snabbfattningar och 2 st krokar Tillbehör: 1 st reglerbart teleskopskaft i aluminium, längd ca 1050-1700 mm 1 st reglerbart teleskopskaft i aluminium med vattengenomströmmning, längd ca 1600-2800 mm 1 st dubbelbladig ledad golvskrapa längd ca 400 mm 1 st golvskurborste med vattengenomströmmning, längd ca 300 mm Montering: Redskapshållare monteras på vägg med ovkant +1600 mm ö.f.g.			
Pos. 16		1 st	Tvättmaskin Utförs enligt XKH.1, XCB med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 600x600x höjd 850 mm Anslutningseffekt ca 2,3 kW, 230 V Kapacitet 8 kg Frontmatad högerhängd lucka Induktionsmotor Panel och display med minst 10 st program inkl. snabbprogram Centrifugeringsvarvtal: 600-1400 varv/min Utrustad med, nålfilter och vattenskyddsystem för att förhindra läckage Påbyggnadsbar med torktumlare			

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 25 av 47	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
					Projektnr	
					60095	
					Datum	
					2025-01-27	
					Rev. dat	
					Rev	

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Tillbehör: 1 st rostfritt benstativ höjd ca 200 mm avsett för pelarmontage
		Montering: Tvättmaskin monteras på benstativ
Pos. 17	1 st	Torktumlare Utförs enligt XKH.2 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 600x600x höjd 850 mm Anslutningseffekt ca 0,9 kW, 230 V Kapacitet 8 kg Torksystem: värmepump Frontmatad högerhängd lucka Invändig belysning Utrustad med sensorstyrning för fuktavkänning Panel och display med minst 10 st valbara olika program Tillbehör: 1 st pelarmontagesats Montering: Torktumlare monteras på tvättmaskin i pelarmontage
Pos. 18	1 st	Hyllställning Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1200x400x höjd 1800 mm Erforderliga stegar 5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 1500 mm
Pos. 19		Vakant KONTOR – V145
Pos. 20	1 st	Kroklist Utförs enligt XBD.5 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 500x20x höjd 70 mm Väggfäste och krokar utföres i rostfritt stål alt. aluminium Förses med 3 st klädkrokar Minst 200 mm avstånd mellan krokarna

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 26 av 47	
			Projektnamn		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
Status			RÖNNOWSKA SKOLAN		Projektnr	
					60095	
			FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum
2025-01-27						
Position/Kod			Rev. dat		Rev	
Antal			Beskrivningstext			
			Montering:			
			Kroklist monteras med uk +1600 mm ö.f.g.			
			PASSAGE – V130			
Pos. 21			1 st			
			Redskapshållare			
			Utförs enligt XBD.5 med tillägg och ändringar enligt nedan:			
			Dimension ca 400x80x höjd 60 mm			
			Väggfäste med 3 st snabbfattningar och 2 st krokar			
			Tillbehör:			
			1 st reglerbart teleskopskaft i aluminium, längd ca 1050-1700 mm			
			1 st reglerbart teleskopskaft i aluminium med vattengenomströmmning, längd ca 1600-2800 mm			
			1 st dubbelbladig ledad golvskrapa längd ca 400 mm			
			1 st golvscurborste med vattengenomströmmning, längd ca 300 mm			
			1 st spollans ca 1200 mm med pistolgrepp och vinklat vridbart spolmunstycke			
			Montering:			
			Redskapshållare monteras på vägg med ovkant +1600 mm ö.f.g.			
Pos. 22			5 st			
			Hyllställning mobil, befintlig			
			DIVERSE FÖRRÅD – V142			
Pos. 23			2 st			
			Hyllställning			
			Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan:			
			Dimension ca 1000x500x höjd 1800 mm			
			Hyllställning utföres mobil			
			5 st hyllplan i rostfritt stål med bakkant			
			4 st dämpade länkhjul, Ø 125 mm varav 2 med bromsspärr			
Pos. 24			Vakant			
			TORRFÖRRÅD – V144			
Pos. 25			1 st			
			Hyllställning			
			Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan:			

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 27 av 47	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
					Projektnr	
					60095	
					Datum	
					2025-01-27	
			Rev. dat		Rev	

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Dimension ca 3000x500 + 1100x500x höjd 1800 mm Vinkelmonterad (L-form) Erforderliga stegar 5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 3000 mm 5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 1100 mm
Pos. 26	1 st	Hyllställning Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2700x500x höjd 1800 mm Erforderliga stegar 5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 2700 mm
		KYLRUM – V132A/ V132B
Pos. 27	3 st	Rullcontainer, plats för
Pos. 28	6 st	Kantinvagn, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 29		Vakant
		FRYSRUM – V133
Pos. 30	1 st	Hyllställning Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 3700x500 + 1100x500x höjd 1800 mm Vinkelmonterad (L-form) Erforderliga stegar 5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 3700 mm 5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 1100 mm
Pos. 31	2 st	Kantinvagn, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 32		Vakant

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 28 av 47	
			Projektnamn		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
Status			Projekt nr		Datum	
					2025-01-27	
			FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. dat	Rev
Position/Kod			Antal	Beskrivningstext		
				KYLRUM – V131		
Pos. 33			2 st	Hyllställning		
				Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan:		
				Dimension ca 3300x500x höjd 1800 mm		
				Erforderliga stegar		
				5 st hyllplan i rostfritt stål, längd ca 3300 mm		
Pos. 34				Vakant		
				TILLAGNINGSKÖK – V148		
Pos. 35			1 st	Slangvinda med skumspruta		
				Utförs enligt XLY.7 med tillägg och ändringar enligt nedan:		
				Dimension ca 180x460x höjd 450 mm		
				Utförd i plast med fjäderkassett för återupprullning		
				Svängbart väggfäste i rostfritt stål		
				Glidskydd i plast vid utmatning av slang		
				Anslutningsslang mellan blandare och svivel på slangvinda		
				Komplett med ca 10 meter, inv. 1/2” armerad slang, värmestålig upp till + 60 °C		
				Justerbart slangstopp monterad på slang med snabbkoppling för pistoldusch		
				Erforderliga kopplingar		
				Tillbehör:		
				1 st pistoldusch med reglerbart spolmunstycke ned till avstängt läge		
				1 st skumspruta ca 1,4 liters inkl. upphängningsanordning på vägg.		
				Montering:		
				Slangvinda monteras med u.k 2100 mm ö.f.g.		
				Pistoldusch monteras med u.k 1900 mm ö.f.g.		
Pos. 36				Vakant		
Pos. 37			1 st	Grönsaksskärare, befintlig		
				Utförs enligt BE		
Pos. 38			1 st	Bänk		
				Utförs enligt XCB.1, XCB.2, XCB.4 med tillägg och ändringar enligt nedan:		
				Dimension ca 2300x700x höjd 900 mm		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 29 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		Utförd i rostfritt stål Bänkskiva med disklåda DE-52 Håltagning för bänkmonterad blandare Bänkstativ anpassas för radiator Tillbehör: från vänster till höger 1 st rostfri gallerhylla i sektioner 1 st skärbrädsställ inkl. 2 st skärbrädor 1 st rostfri lådhurts		
Pos. 39	1 st	Blandare Utförd i rostfritt stål Engrepps köksblandare med svängbar och ca 600 mm utdragbar pip Piputsprång minst 210 mm och hög pip minst 150 mm Integrerad backventil Munstycke omställbar mellan normal- och duschstråle		
Pos. 40	1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1600x350 mm 2 st hyllplan i rostfritt stål Väggskenor längd ca 700 mm Konsoler anpassade för hyllplan Montering: Hyllplan monteras med ovankant +1400 och +1700 mm ö.f.g.		
Pos. 41		Vakant		
Pos. 42	1 st	Mixer, befintlig Utförs enligt BE		
Pos. 43		Konservöppnare, befintlig Utförs enligt BE		
Pos. 44	1 st	Bänk Utförs enligt XCB.1, XCB.2, XCB.4 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2400x700x höjd 900 mm Utförd i rostfritt stål Bänkskiva med disklåda DE-52 Håltagning för bänkmonterad blandare		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 30 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
				Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2025-01-27	
		Rev. dat		Rev	

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Bänkstativ anpassas för radiator
		Tillbehör: från vänster till höger
		1 st rostfri lådhurts
		1 st skärbrädsställ inkl. 2 st skärbrädor
		1 st rostfri gallerhylla i sektioner
Pos. 45	1 st	Blandare
		Utförd i rostfritt stål
		Engrepps köksblandare med svängbar och ca 600 mm utdragbar pip
		Piputsprång minst 210 mm och hög pip minst 150 mm
		Integrerad backventil
		Munstycke omställbar mellan normal- och duschstråle
Pos. 46	1 st	Snabbhack, befintlig
		Utförs enligt BE
Pos. 47	1 st	Kaffemaskin, befintlig
		Utförs enligt BE
Pos. 48		Vakant
Pos. 49	1 st	Serveringsdisk
		Utförs enligt XCB.1, XCB.2 med tillägg och ändringar enligt nedan:
		Dimension ca 2500/2200x200/700x höjd 900 mm
		Anslutningseffekt ca 0,3 kW, 230 V
		Utförd i rostfritt stål
		Bänkskiva i oregelbunden form enligt planritning
		Överhäng mot elever på undersida av bänkskiva förses med dold LED-list
		OBS! Egenskaper för LED-list stäms mot beställare innan montering
		Tillbehör: från vänster till höger
		1 st rostfri hylla i sektioner
Pos. 50	3 st	Värmehäll, befintlig
		Utförs enligt BE
Pos. 51	4 st	Värmelampa, befintlig
		Utförs enligt BE med tillägg och ändringar enligt nedan:
		Nedpendlad strömskena
		Placering av armatur i sidled längs strömskena sker i samråd med nyttjare

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 31 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
				Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2025-01-27	
		Rev. dat		Rev	

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Strömskena med längd ca 2200 mm och adapter med upphängning.
		Teknisk referens: Stayhot Focus, eller likvärdig
Pos. 52		Vakant
Pos. 53	1 st	Bänk Utförs enligt XCB.1, XCB.2, XCB.4 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1850x650x höjd 900 mm Utförd i rostfritt stål Bänkskiva med tvärställd disklåda DE-52 Plats under bänk för kylbänk Tillbehör: från vänster till höger 1 st rostfri gallerhylla i sektioner
Pos. 54		Mikrovågsugn, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 55	1 st	Induktionsspis Utförs enligt XLC.113 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 350x650x höjd 900 mm Anslutningseffekt ca 4,0 kW, 230 V Utföres i rostfritt stål med justerbara fötter Försedd med underhylla i rostfritt stål 2 st zoner med steglös temperaturreglering Förses med sidohylla på höger sida, längd ca 150 mm
Pos. 56	1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 600x400 mm 1 st hyllplan i rostfritt stål Väggskenor längd ca 400 mm Konsoler anpassade för hyllplan Hyllplan anpassas för mikrovågsugn Montering: Hyllplan monteras med ovkant +1400 mm ö.f.g.

 STORKÖKSVISION AB Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 32 av 47	
					Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
Projektnamn			Projektnr		Datum	
			RÖNNOWSKA SKOLAN		60095	
			ORIENTEN 6		2025-01-27	
NYTT KÖK OCH MATSAL			Rev. dat		Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext				
Pos. 57	1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1200x350 mm 2 st hyllplan i rostfritt stål Väggskenor längd ca 700 mm Konsoler anpassade för hyllplan Montering: Hyllplan monteras med ovankant +1400 och +1700 mm ö.f.g.				
Pos. 58	1 st	Kombiugn, pelarställd Utförs enligt XLC.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 850x840x höjd 800 mm Anslutningseffekt ca 11,0 kW, 400 V Kapacitet 5 GN 1/1 - 65 mm Högerhängd glasad ugnsdörr med handtag vänt uppåt Max inskjutningshöjd 1720 mm ö.f.g. Löstagbart gejderställ för rengöring och längsgående inskjutning av kantiner Integrerad kärntemperaturmätare (flerpunktsmätning) och pistoldusch Minst 10” stor färgdisplay och WIFI Programmerbar med programminne och tillagningsprogram i olika steg Gränssnitt för HACCP-data och uppdatering av programvara Diagnossystem för service och funktioner Automatiskt rengöringssystem och avkalkningsprogram med tabletter Funktionsintegreras i pelarställ Utföres med säkerhetsöppning på dörr Tillbehör: 1 st ca 200 mm högt stativ för pelarmontage				
Pos. 59	1 st	Kombiugn, pelarställd Utförs enligt XLC.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 850x840x höjd 800 mm Anslutningseffekt ca 11,0 kW, 400 V Kapacitet 5 GN 1/1 - 65 mm Högerhängd glasad ugnsdörr Max inskjutningshöjd 1720 mm ö.f.g. Löstagbart gejderställ för rengöring och längsgående inskjutning av kantiner Integrerad kärntemperaturmätare (flerpunktsmätning) och pistoldusch Minst 10” stor färgdisplay och WIFI Programmerbar med programminne och tillagningsprogram i olika steg				

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 33 av 47	
		Projektnamn		Handläggare	
				FRIDRIK THORGILSSON	
Status		RÖNNOWSKA SKOLAN		Projektnr	
				60095	
		ORIENTEN 6		Datum	
NYTT KÖK OCH MATSAL		2025-01-27		Rev. dat	
				Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
		Gränssnitt för HACCP-data och uppdatering av programvara Diagnossystem för service och funktioner Automatiskt rengöringssystem och avkalkningsprogram med tabletter Funktionsintegreras i pelarställ och monteras på kombiugn Utföres med säkerhetsöppning på dörr			
Pos. 60	1 st	Bänk Utförs enligt XCB.1 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 500x650x höjd 900 mm Utförd i rostfritt stål Bänkskiva med kantsektion 7 på gavlar och framtill Bänk utföres mobil Tillbehör: 1 st rostfri lådhurts 4 st länkhjul varav 2 med bromsspärr			
Pos. 61	1 st	Kombiugn, pelarställd Utförs enligt XLC.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 850x840x höjd 800 mm Anslutningseffekt ca 11,0 kW, 400 V Kapacitet 5 GN 1/1 - 65 mm Högerhängd glasad ugnsdörr med handtag vänt uppåt Max inskjutningshöjd 1720 mm ö.f.g. Löstagbart gejderställ för rengöring och långsgående inskjutning av kantiner Integrerad kärntemperaturmätare (flerpunktsmätning) och pistoldusch Minst 10” stor färgdisplay och WIFI Programmerbar med programminne och tillagningsprogram i olika steg Gränssnitt för HACCP-data och uppdatering av programvara Diagnossystem för service och funktioner Automatiskt rengöringssystem och avkalkningsprogram med tabletter Funktionsintegreras i pelarställ Utföres med säkerhetsöppning på dörr Tillbehör: 1 st ca 200 mm högt stativ för pelarmontage			
Pos. 62	1 st	Kombiugn, pelarställd Utförs enligt XLC.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 850x840x höjd 800 mm Anslutningseffekt ca 11,0 kW, 400 V			

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 34 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		Kapacitet 5 GN 1/1 - 65 mm Högerhängd glasad ugsndörr Max inskjutningshöjd 1720 mm ö.f.g. Löstagbart gejderställ för rengöring och längsgående inskjutning av kantiner Integrerad kärntemperaturmätare (flerpunktsmätning) och pistoldusch Minst 10" stor färgdisplay och WIFI Programmerbar med programminne och tillagningsprogram i olika steg Gränssnitt för HACCP-data och uppdatering av programvara Diagnossystem för service och funktioner Automatiskt rengöringssystem och avkalkningsprogram med tabletter Funktionsintegreras i pelarställ och monteras på kombiugn Utföres med säkerhetsöppning på dörr		
Pos. 63	1 st	Gejderställvagn Utförs enligt XLH.5 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 520x770x höjd 1720 mm Kapacitet 15 GN 1/1 - 65 mm Gejderdelning 85 mm Längsgående inskjutning av kantiner Anpassad för kombiugn		
Pos. 64	1 st	Kombiugn Utförs enligt XLC.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 880x910x höjd 1800 mm Anslutningseffekt ca 37,0 kW, 400 V Kapacitet 15 GN 1/1 - 65 mm Högerhängd glasad ugsndörr Integrerad kärntemperaturmätare (flerpunktsmätning) och pistoldusch Minst 10" stor färgdisplay och WIFI Levereras med 1 st gejderställvagn Programmerbar med programminne och tillagningsprogram i olika steg Gränssnitt för HACCP-data och uppdatering av programvara Diagnossystem för service och funktioner Automatiskt rengöringssystem och avkalkningsprogram med tabletter Tillbehör: 1 st handtagshållare		
Pos. 65	3 st	Bänk, befintlig Utförs enligt BE		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 35 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
				Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27			
		Rev. dat		Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
Pos. 66	1 st	Ledningskanal Utförs enligt XCB.81 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1400x200x höjd 1400 mm Golvmonterad och utförd i rostfritt stål Ledningskanal utföres med tät anslutning mot golv med golvstos Utföres för invändig dragning av el Genomföringar utförs täta Utföres med en fri demonterbar sida 200 mm ö.f.g för inspektion Anpassas för eluttag Skall tåla vattenspolning Samordnas med övriga entreprenörer Montering: Ledningskanal monteras på golvstos innan golvbeläggning.			
Pos. 67	1 st	Bänk Utförs enligt XCB.1, XCB.2 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2200x700x höjd 900 mm Utförd i rostfritt stål Utföres mobil med 4 st länkhjul varav 2 st med bromsspärr Tillbehör: från vänster till höger 1 st rostfri lådhurts 1 st rostfritt skåp med vänsterhängd lucka, längd ca 600 mm 1 st rostfritt skåp med högerhängd lucka, längd ca 600 mm			
Pos. 68	1 st	Kylbänk Utförs enligt XMB.121 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1200x700x höjd 870 (utan toppskiva) Anslutningseffekt ca 0,6 kW, 230 V Utförd i rostfritt stål Köldmedium: R290 (Propan) Temperaturområde +2°C till +12°C Inbyggt kylaggregat med tövattentork Elektronisk styrenhet med LED-display Avsedd för placering under bänk Tillbehör: från vänster till höger 1 st kylaggregat 2 st kylt utrymme med vänsterhängd lucka ca 400 mm			

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 36 av 47	
		Projektnamn		Handläggare	
				FRIDRIK THORGILSSON	
Status		RÖNNOWSKA SKOLAN		Projektnr	
				60095	
		ORIENTEN 6		Datum	
NYTT KÖK OCH MATSAL		2025-01-27		Rev. dat	
				Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
Pos. 69	1 st	Kombibord Utförs enligt XLC.0 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1100x940x x höjd 900-1100 mm Anslutningseffekt ca 21,0 kW, 400 V Kapacitet ca 2x25 liter Rostfri panna, djup ca 150 mm Skall klara processer som kokning, stekning och fritering Individuell programmering av tillagningsprocesser Värmesystem som klarar 0°C till 200°C på ca 2,5 min Gränssnitt för HACCP-data och uppdatering av programvara Tillagning med Delta T 10" färgdisplay med pekskärm och integrerat WIFI-gränssnitt Automatisk vattenpåfyllning, integrerat avlopp och integrerad handdusch Försedd med lock av rostfri stålplåt Teknisk referens: Ivario Pro 2-S eller likvärdig Tillbehör: 1 st stativ med eldriven höjdjustering styrd från kombibordet. Utföres med 2 st gejderfack och 2 st utdragbara arbetsytor 1 st kärntemperaturnål 2 st lyft- och nedsänkarm 2 st korgar för kokning 2 st korgar för fritering 1 st spade 1 st rörspade			
Pos. 70	1 st	Kokgryta med omrörare Utförs enligt XLC.33 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2340(parställ)x750x höjd 900 mm Anslutningseffekt inkl. omrörare ca 36,0 kW, 400 V Nettovolym ca 200 liter Kokgrytor monteras i ett ställ med gemensamma pelare Gryta och pelare utförda i rostfritt stål Högerställd försörjningspelare och styrning av kokgryta med touchskärm Ledat, vridbart lock i plast med inspektionshål, säkerhetsgaller och täcklock Lock förses med belysning Uppkokningstid för en full gryta med vatten från 10°C till 90°C ca 30 min Steglös och programmerbar bottenomrörare inkl. omrörarverktyg Omrörare ska klara att göra mos av potatis eller rotfrukter vid 80 % fylld gryta Elektrisk stjälpning med stjälpningshöjd 600 mm Yttemperatur på mantel får ej överstiga 40°C			

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 37 av 47	
			Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		Blandare för automatisk påfyllning av kokgryta med flödesmätning Integrerad slang med pistoldusch och hållare Digital styrning av mat- och kärntemperatur med givare Integrerad fotpedal för styrning av omrörare Lågläckande filter för anslutning via jordfelsbrytare Förses med mantelkyllning OBS! Tryckprovning enligt AFS 2017:3 ska vara utförd innan slutbesiktning OBS! Anslutning via jordfelsbrytare ska samordnas med el-entreprenör Tillbehör: 1 st ram med ingjutningsfixtur och ingjutningsstos för parställ 1 st mätsticka 1 st silplåt 1 st hållplåt 1 st diskverktyg		
Pos. 71	1 st	Kokgryta med omrörare Utförs enligt XLC.33 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2340(parställ)x750x höjd 900 mm Anslutningseffekt inkl. omrörare ca 22,5 kW, 400 V Nettovolym ca 100 liter Kokgrytor monteras i ett ställ med gemensamma pelare Gryta och pelare utförda i rostfritt stål Högerställd försörjningspelare och styrning av kokgryta med touchskärm Ledat, vridbart lock i plast med inspektionshål, säkerhetsgaller och täcklock Lock förses med belysning Uppkokningstid för en full gryta med vatten från 10°C till 90°C ca 30 min Steglös och programmerbar bottenomrörare inkl. omrörarverktyg Omrörare ska klara att göra mos av potatis eller rotfrukter vid 80 % fylld gryta Elektrisk stjälpning med stjälpningshöjd 600 mm Yttemperatur på mantel får ej överstiga 40°C Blandare för automatisk påfyllning av kokgryta med flödesmätning Integrerad slang med pistoldusch och hållare Digital styrning av mat- och kärntemperatur med givare Integrerad fotpedal för styrning av omrörare och tippning Lågläckande filter för anslutning via jordfelsbrytare Förses med mantelkyllning OBS! Tryckprovning enligt AFS 2017:3 ska vara utförd innan slutbesiktning OBS! Anslutning via jordfelsbrytare ska samordnas med el-entreprenör		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 38 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		Tillbehör: 1 st mätsticka 1 st silplåt 1 st hållplåt 1 st redskapsvagn 1 st diskverktyg		
Pos. 72,73,74,75		Vakanta		
		DEGRUM – V149		
Pos. 76	1 st	Kittelvagn, plats för		
Pos. 77	1 st	Verktgshängare, plats för		
Pos. 78	1 st	Visp- och blandningsmaskin, befintlig Utförs enligt BE		
Pos. 79	1 st	Bänk Utförs enligt XCB.1, XCB.2, XCB.4 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1800x700x höjd 900 mm Utförd i rostfritt stål Bänkskiva med disklåda T-29 Håltagning för bänkmonterad blandare Bänkstativ anpassas för radiator Tillbehör: från vänster till höger 1 st gejderfack, längd ca 600 mm, inkl. 1 st flyttbart hyllplan av rostfritt stål 1 st rostfri lådhurts 1 st rostfri gallerhylla i sektioner		
Pos. 80	1 st	Blandare Utförd i rostfritt stål Engrepps köksblandare med svängbar och ca 600 mm utdragbar pip Piputsprång minst 210 mm och hög pip minst 150 mm Integrerad backventil Munstycke omställbar mellan normal- och duschstråle		
Pos. 81	1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan:		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 39 av 47	
		Projektnamn		Handläggare	
				FRIDRIK THORGILSSON	
Status		RÖNNOWSKA SKOLAN		Projektnr	
				60095	
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	
2025-01-27					
Position/Kod		Rev. dat		Rev	
Antal		Beskrivningstext			
		Dimension ca 1200x350 mm			
		2 st hyllplan i rostfritt stål			
		Väggskenor längd ca 700 mm			
		Konsoler anpassade för hyllplan			
		Montering:			
		Hyllplan monteras med ovkant +1400 och +1700 mm ö.f.g.			
Pos. 82		1 st			
		Kylbänk			
		Utförs enligt XMB.121 med tillägg och ändringar enligt nedan:			
		Dimension ca 1200x700x höjd 900			
		Anslutningseffekt ca 0,6 kW, 230 V			
		Utförd i rostfritt stål			
		Köldmedium: R290 (Propan)			
		Temperaturområde +2°C till +12°C			
		Inbyggt kylaggregat med tövattentork			
		Elektronisk styrenhet med LED-display			
		Tillbehör: från vänster till höger			
		1 st kylaggregat			
		2 st kylt utrymme med vänsterhängd lucka ca 400 mm			
Pos. 83,84,85		Vakanta			
		DISKRUM – V147			
Pos. 86		1 st			
		Slangvinda med skumspruta			
		Utförs enligt XLY.7 med tillägg och ändringar enligt nedan:			
		Dimension ca 180x460x höjd 450 mm			
		Utförd i plast med fjäderkassett för återupprullning			
		Svängbart väggfäste i rostfritt stål			
		Glidskydd i plast vid utmatning av slang			
		Anslutningsslang mellan blandare och svivel på slangvinda			
		Komplett med ca 10 meter, inv. 1/2” armerad slang, värmefålig upp till + 60 °C			
		Justerbart slangstopp monterad på slang med snabbkoppling för pistoldusch			
		Erforderliga kopplingar			
		Tillbehör:			
		1 st pistoldusch med reglerbart spolmunstycke ned till avstängt läge			

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 40 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		1 st skumspruta ca 1,4 liters inkl. upphängningsanordning på vägg. Montering: Slangvinda monteras med u.k 2100 mm ö.f.g. Pistoldusch monteras med u.k 1900 mm ö.f.g.		
Pos. 87	1 st	Rulljalusi Utförs enligt NSC.44 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2850x2400 (längd x höjd inkl. kassett) Anslutningseffekt ca 0,3 kW, 230 V Anpassas för att täcka hela väggöppningen mot diskinlämning Kassettsystem med inbyggd rörmotor försedd med nödvevsfunktion Erforderliga styrskenor Jalusi utförs med täta skumfyllda lameller Manövreras med strömställare med tryckknappsfunktion för upp och ner Kulör på kassett och styrskenor: Standardkulör svart Kulör på jalusi: Standardkulör svart Montering: Rulljalusi för nischmontage i öppning mellan diskrum och diskinlämning Tillbehör: 1 st nödvev		
Pos. 88	1 st	Disksorteringsbänk Utförs enligt XLG.31, XCB.3 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2700x1150x höjd ovankant rullar 850 mm Anslutningseffekt ca 0,3 kW, 230 V Utföres med kapacitet för 5 st diskorgar Utförd i rostfritt stål Föres med drivning på bakre parti från tunneldiskmaskin Trågbassäng med fall mot avlopp med dubbla sillådor Främre parti utföres med rostfria upplyftbara gallersektioner Anslutning mot rullbana med jämn övergång Bänkstativ justerbart i höjdled minst ± 25 mm. Intern ledningsdragning mellan blandare och spolrör Tillbehör: 1 st rostfri täckplåt monterad under bänk mot vägg 1 st rostfri gallerhylla i sektioner 1 st timerstyrd magnetventil för trågspolning 1 st blandningsventil		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 41 av 47
		Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare FRIDRIK THORGILSSON
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projekt 60095
			Datum 2025-01-27
			Rev. dat
			Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext	
		1 st spolrör med dysor (4 minutlitrer/dysa) för trågspolning	
Pos. 89	1 st	Förspolningstunnel Utförs enligt XLF.14 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 600x700x höjd 1450 mm Anslutningseffekt ca 0,8 kW, 230 V 1 st rakdel på vänster sida ca 250 mm 1 st rakdel på höger sida ca 300 mm Matningsriktning enligt ritning Utförd med över- och underspolning med löstagbara spolarmar Drivning från tunneldiskmaskin	
Pos. 90	1 st	Förspolningsbänk Utförs enligt XLG.12 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 750x600x höjd 900 mm Förses med drivning från tunneldiskmaskin Förses med stänkskydd höjd ca 200 mm Bassäng med dim. ca 600x400x höjd 300 mm med lutning mot avlopp Avlopp för bassäng utförs med monterad skjutventil och rfr upplyftbar silkorg Avlopp placeras enligt planritning Utföres med jämn anslutning mot intilliggande enheter Tillbehör: 1 st rostfri gallerhylla i sektioner	
Pos. 91	1 st	Tunneldiskmaskin Utförs enligt XLF.13 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2250x700x höjd 1700 mm (höjd med öppen lucka ca 2100 mm) Anslutningseffekt ca 41,0 kW, 400 V Kapacitet 120 korgar/timme Tunneldiskmaskin med fördisk, kemdisk och slutsköljning Matningsriktning enligt planritning Ska utföras med kontaktorer på plint i elskåp för drivning av disksorteringsbänk, förspolningstunnel, förspolningsbänk och kurva Maskin i isolerat utförande komplett med värmeåtervinning Genomströmmare förberedd för ca 55 °C som ingångstemperatur Försedd med huvudströmbrytare och erforderliga kontaktorer Förses med tryckstegringspump och förbereds för ändlägesbrytare Ledningsdragnings och inkoppling av ändlägesbrytare Gränssnitt för HACCP-data Inmatningshöjd ca 850 mm ö.f.g	

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 42 av 47	
		Projektnamn		Handläggare	
				FRIDRIK THORGILSSON	
Status		RÖNNOWSKA SKOLAN		Projektnr	
				60095	
		ORIENTEN 6		Datum	
NYTT KÖK OCH MATSAL		2025-01-27		Rev. dat	
				Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
		Utrustad med återsugningsskydd enligt SS-EN 1717 Maskin ska vara fullt åtkomlig för service OBS! Tunneldiskmaskin ska inte diska eller skölja tomrum Doseringsutrustning: Uppgifter om diskmedelsleverantör hämtas av entreprenör från nyttjare. Vid slutbesiktning ska entreprenör samordna så att doseringsutrustning är monterad och inkopplad och att det finns tillräckligt medel för provning och injustering av tunneldiskmaskin. Tillbehör: 1 st ändlägesbrytare med justerbar återstarts fördröjning monterad på rullbana			
Pos. 92	1 st	Kurva Utförs enligt XLG.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1320x780x höjd 850 mm Anslutningseffekt ca 0,2 kW, 400 V Spänningsmatning från diskmaskin 180° motordriven kurva i rostfritt stål med egen kapslad motor Försedd med nödstopp i framkant Diskkorg matas med drivkedja i plast Kabel för ändlägesbrytare förläggs dolt Utföres med jämn anslutning mot intilliggande enheter			
Pos. 93	1 st	Rullbana Utförs enligt XLG.12 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1600x650x höjd ovkant rullar 850 mm Kapacitet 3 st diskkorgar Utföres mobil och ska vara utsvängbar Förses med 4 st länkhjul varav 2 med bromsspärr Utföres i rostfritt stål, fall i botten mot avlopp och med korta rullar Utföres med jämn anslutning mot intilliggande enheter Avloppsanslutning med sil mot kurva Benstativ med fritt mått till kurva ca 400 mm Urtag med långa rullar öppet mot disktrum för sista diskkorgen Kabel för ändlägesbrytare förläggs dolt Tillbehör: 1 st rostfri gallerhylla i sektioner			

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr	
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 43 av 47	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare	
					FRIDRIK THORGILSSON	
					Projektnr	
					60095	
					Datum	
					2025-01-27	
					Rev. dat	Rev

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
Pos. 94	2 st	Tallriksdispenser, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 95	2 st	Korgdispenser, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 96	1 st	Vägghylla Utförs enligt XCB.31 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2800x350 mm 1 st hyllplan i rostfritt stål Väggskenor längd ca 400 mm Förses med fasade kanter ca 100x100 mm enligt planritning Konsoler anpassade för hyllplan Montering: Hyllplan monteras med ovkant +1700 mm ö.f.g.
Pos. 97,98		Vakanta
DISKINLÄMNING – V129		
Pos. 99	2 st	Säckvagn - befintlig
Pos. 100		Vakant
SERVERINGSTORG – V150		
Pos. 101	4 st	Tallriksdispenser, befintlig Utförs enligt BE
Pos. 102	1 st	Serveringsdisk Utförs enligt XCB.51 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 2000x1400x höjd 900 mm Utförd i limmad björkplywood belagd med högtryckslaminat Skåp med luckor och 2 st flyttbart hyllplan Kulör på bänkskiva: Formica F9266 Citadel, MAT Kulör på stomme, täcksida och passbitar: Formica F9266 Citadel, MAT Kulör på luckor: Formica F9266 Citadel, MAT Kulör på sockel: Laminat i rostfritt utseende

 STORKÖKSVISION AB		Dokument RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr Sida 44 av 47	
			Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL	Projektnr 60095	
			Datum 2025-01-27	
			Rev. dat	Rev
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext		
		OBS! Utförande och kulör ska vara enhetligt med snickerier levererade av BYGG i Serveringstorg- V150 Teknisk referens: Tantum eller likvärdig Stomme: från vänster till höger 1 st täcksida 6 st skåp längd ca 600 mm med hängning enligt planritning 2 st passbitar mot vägg 1 st benstativ i rostfritt stål alt. modulben, höjd ca 150 mm med indragen sockel på fria sidor		
Pos. 103	3 st	Värmelampa, befintlig Utförs enligt BE med tillägg och ändringar enligt nedan: Nedpendlad strömskena Placering av armatur i sidled längs strömskena sker i samråd med nyttjare Strömskena med längd ca 2000 mm och adapter med upphängning. Teknisk referens: Stayhot Focus, eller likvärdig		
Pos. 104		Vakant		
Pos. 105	2 st	Serveringsdisk Utförs enligt XCB.51 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 3625x900x höjd 900 mm Utförd i rostfritt stål Anslutningseffekt ca 0,3 kW, 230 V Bänkskiva i massiv trästomme belagd med kompaktlaminat upptill och på synliga kanter runtom, totalhöjd ca 24 mm Håltagning i bänkskiva för inbyggnadsenheter och avlopp Håltagning för värmerier utföres vattenbeständig Spalt under bänkskiva mot vägg fogas runtom Överhäng mot elever på undersida av bänkskiva förses med infräst LED-list Kulör på kompaktlaminat för bänkskiva: F2255 Polar White S-0500-N, MAT OBS! Egenskaper för LED-list stäms mot beställare innan montering Stomme: 2 st rostfritt skåp längd ca 1200 mm med parlucka 1 st rostfritt skåp längd ca 900 mm med parlucka och 1 st flyttbara hyllplan 1 st benstativ i rostfritt stål alt. modulben		
Pos. 106	2 st	Värmeri Utförs enligt XLE.1 med tillägg och ändringar enligt nedan:		

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 45 av 47
					Handläggare
					FRIDRIK THORGILSSON
Status		Projektnamn		Projektnr	
		RÖNNOWSKA SKOLAN		60095	
		ORIENTEN 6		Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		NYTT KÖK OCH MATSAL		2025-01-27	
Position/Kod		Antal	Beskrivningstext	Rev. dat	Rev
			Dimension ca 1200x650 mm Anslutningseffekt ca 2,1 kW, 230 V Kapacitet 3 GN 1/1 - 200 mm För infällnad i serveringsdisk Isolerade separata brunnar med dolda element Separat digital termostatreglerad varmhållning av brunn Sammankopplat avlopp draget till golvbrunn Reglage med lätt åtkomst för kökspersonal		
Pos. 107	2 st		Värmeri Utförs enligt XLE.1 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 1200x650 mm Anslutningseffekt ca 2,1 kW, 230 V Kapacitet 3 GN 1/1 - 200 mm För infällnad i serveringsdisk Isolerade separata brunnar med dolda element Separat digital termostatreglerad varmhållning av brunn Sammankopplat avlopp draget till golvbrunn Reglage med lätt åtkomst för kökspersonal		
Pos. 108	5 st		Värmelampa, befintlig Utförs enligt BE med tillägg och ändringar enligt nedan: Nedpendlad strömskena Placering av armatur i sidled längs strömskena sker i samråd med nyttjare Strömskena med längd ca 2400 mm och adapter med upphängning. Teknisk referens: Stayhot Focus, eller likvärdig		
Pos. 109	5 st		Värmelampa, befintlig Utförs enligt BE med tillägg och ändringar enligt nedan: Nedpendlad strömskena Placering av armatur i sidled längs strömskena sker i samråd med nyttjare Strömskena med längd ca 2400 mm och adapter med upphängning. Teknisk referens: Stayhot Focus, eller likvärdig		
Pos. 110	1 st		Brödsnivare, befintlig		
Pos. 111	2 st		Värmeskåp, befintligt		

 STORKÖKSVISION AB		Dokument		Sidnr	
		RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 46 av 47	
		Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		Handläggare FRIDRIK THORGILSSON	
				Projektnr 60095	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27		Rev. dat	
				Rev	
Position/Kod	Antal	Beskrivningstext			
Pos. 112	1 st	Slangvinda Utförs enligt XLY.7 med tillägg och ändringar enligt nedan: Dimension ca 150x300x höjd 300 mm Utförd i plast med fjäderkassett för återupprullning Svängbart väggfäste i rostfritt stål Glidskydd i plast vid utmatning av slang Anslutningsslang mellan tappkran och svivel på slangvinda Komplett med ca 5 meter armerad slang, värmetålig upp till + 60 °C Justerbart slangstopp monterad på slang Slang med snabbkoppling för pistoldusch Erforderliga kopplingar Tillbehör: 1 st pistoldusch med reglerbart spolmunstycke ned till avstängt läge Montering: Slangvinda monteras med u.k 300 mm ö.f.g. Pistoldusch monteras med u.k 300 mm ö.f.g.			
Pos. 113		Vakant MATSAL – V128			
Pos. 114	4 st	Korgdispenser, befintlig Utförs enligt BE			
Pos. 115	2 st	Vattensifon Utförs enligt XLD.22 med tillägg och ändringar enligt nedan: Utföres med 2 st vattensifoner med olika kulörer för tryckbyglar, en för kolsyrat vatten och en för kallt vatten Förses med spillbricka som kopplas till avlopp 1 st inbyggt kylaggregat med tövattentork, med erforderliga slangar och kopplingar. Teknisk referens: Spillbricka B12309 eller likvärdig Teknisk referens: Niagara IN 65 WG eller likvärdig. OBS! Nyttjare tecknar avtal med leverantör av kolsyra.			

 STORKÖKSVISION AB			Dokument		Sidnr
			RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sida 47 av 47
					Handläggare
					FRIDRIK THORGILSSON
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Projektnr
			RÖNNOWSKA SKOLAN ORIENTEN 6 NYTT KÖK OCH MATSAL		60095
					Datum
					2025-01-27
			Rev. dat	Rev	

Position/Kod	Antal	Beskrivningstext
		Montering: Kylaggregat placeras i bänk och vattensifon med spillbricka monteras på bänk
Pos. 116		Vakant
		ÖVRIGT
Pos. 117		Avvisarlistor
		Profil med dim. ca 150x20 mm Tillverkad av vit homogen polyetenplast godkänd för livsmedelslokaler Avslutas 50 mm innan inredning, väggöppning eller vaggghörn Ritningar utgör underlag för mängdberäkning
		Montering: Monteras i storköksutrymmen på alla fria väggytor samt bakom mobil inredning dock ej i personaldelar och i förrådsutrymmen på vägg i enkelt led med underkant 100 mm ö.f.g Förankras i vägg med försänkta skruvar, c/c minst 400 mm Ovankant tätas mot vägg med livsmedelgodkänd mjukfog Montering av list ska ske under förhållande då material och rum håller normal inomhustemperatur.
Pos. 118	1 st	Luftrenare
		Utförs enligt XZ med tillägg och ändringar enligt nedan:
		Dimension ca 350x150x höjd 150 mm Anslutningseffekt ca 0,3 kW, 230 V Kapacitet minst 60 m³ Ytterhölje i rostfritt stål Utförd som en ozongenerator med steglös reglering av ozon. Monteras i Miljörum V140
		Tillbehör: 1 st väggfäste 1 st rörelsedetektor

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 1/45
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	2
55	KYLSYSTEM	4
GSP	KONSTRUKTIONER AV ISOLERELEMENT FÖR HUS	11
L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	14
NSC	KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M	15
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	17
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER	23
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM	24
T	APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM	32
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	33
XM	KYLENHETER OCH FRYSENHETER M M	35
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	37
BILAGA 1	PRINCIP URSPARNING FRYSRUM	1 sida
BILAGA 2	HÅLKÄLSUTFÖRANDE	1 sida

Denna handlingsdel är upprättad av:

Martin Wennbladh
0707 - 87 60 28
martin@emwe.se

Box 145
561 22 Huskvarna

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 3/45
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
		Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.Datum / Rev

Antal

Samtliga funktioner och kriterier angivna i denna beskrivning skall uppfyllas och skall således ej tolkas sinsemellan motstridiga.

För följande arbeten skall entreprenörens personal vara certifierad:

Certifierade kylmontörer/kyltekniker med kylcertifikat kategori 1. Företaget bakom den certifierade personalen måste även vara ackrediterade företag.

- Heta arbeten
- Ackrediterad för tryckprovning

Certifieringen skall vara utfärdad av Brandskyddsföreningen Skåne och Incert eller motsvarande.

Miljöbetingelser

För följande utrymmen och samtliga installationer gäller korrosivitetssklass enligt följande:

Utomhus gäller C4.

I kyl- och frysrum gäller C3.

I övriga utrymme gäller C2.

Ljudkrav

Följande allmänna krav gäller för ljudemission från byggnad och installationer:

Se handling Akustiskt PM

Öppningar och genomföringar

Tekniska krav på genomföringar för rörledningar är redovisade under aktuell kod och rubrik i beskrivningens avsnitt PP.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	4/45
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
		Uppdragsnummer 02-082-1
Datum 2025-01-27		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.Datum / Rev

Antal

55

KYLSYSTEM

Varukylanläggningen utförs som ett direkt system (DS) enligt nedan.

Fabrikstillverkade luftkylda enhetsaggregat placeras inhägnat utomhus utanför Torrförråd V144.

Apparatskåp monteras på vind i Teknikrum V202.

Allt material i system och samtliga komponenter för kyl-, frysrum och skåpsenheter skall vara tryckklassade för CO₂.

Prefabricerade kyl- och frysrum, inklusive dörrar, för kylda matvaror ingår i denna handlingsdel.

Kyl- frys och nedkylningsenheter enligt XM ingår i denna handlingsdel.

Entreprenören skall leverera en fullt funktionsfärdig entreprenad, i enlighet med denna beskrivning, som överlämnas till beställaren och tas i bruk efter godkänd slutbesiktning.

Tekniska förutsättningar

Dimensionerande uteluftstillstånd sommar är 30°C, 60% RH.

Dimensionerande uteluftstillstånd vinter är -16°C, 90% RH.

Dimensionerande luftfuktighet för kylrum: 60% RH

Dimensionerande förutsättningar för kylobjekten är:

Frysrum:

-22°C.

Kylrum:

+4°C.

Kylskåp:

+4°C.

Nedkylningsskåp:

Kapacitetskrav enligt XMB.5

Installationen skall vara i drift året om.

Köldmedium: R744 (CO2)

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		5/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
<i>Eldata:</i> Kraft: 3-fas, 230/400V, 50 Hz. Manöver och larm: 1-fas, 230 V, 50 Hz. Kapslingsklass: Enligt Kod U. Samtliga system skall ha automatisk återstart vid återkommande nätspänning efter spänningsbortfall. Belysning och eventuell nödbelysning i kyl- och frysrum ingår i annan handlingsdel. Kraftmatning apparatskåp ingår i annan handlingsdel. Dataanslutning apparatskåp ingår i annan handlingsdel. Omhänderatagande av utgående instängningslarm frysrum ingår i denna handlingsdel. Omhändertagande av utgående driftlarm A och B ingår i denna handlingsdel. All elektrisk sammanbindning mellan i denna handling ingående komponenter och apparatskåp kyla ingår i denna handlingsdel. Alla komponenter ingående i denna handlingsdel skall kraftmatas från apparatskåp kyla.			

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	6/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer
		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

Funktionsbeskrivning varukyla

Kylaggregat

Kylmaskiner bestående av LT och MT kompressorer, ventiler, in-ternt skåp för reglering och styrning mm.

Kompressor stoppas manuellt via brytare på Appartsåp Kyla.

Vid kylbehov startar kompressorn och reglerar på tryckgivare. Sub- eller transkritisk drift beroende på driftsförhållanden. Högtrycksventil på kylmaskinen upprätthåller erforderligt tryck på gaskylarsidan.

Temperaturövervakning och reglering

Kyl- och frysrum förses med rumsregulatorer och elektronisk expansionsventil. Samtliga kyl- och nedkylningsmöbler förses med styrkort för gemensam slinga. Se vidare XM.

Loggning av rum-, och skåpstemperaturer samt aggregatövervakning sker via övervakningsenhet. Se vidare kod U.

Koldioxidlarm

Kyl- och frysrum förses med mätare för koldioxidnivå som vid utlöst larm sluter relä i apparatskåp som sänder larm och tänder blytljus i kök.

Riskanalys utförd av entreprenör efter system- och rumsvolymberäkning avgör om fler utrymmen erfordrar koldioxidlarm enligt ovan. Se vidare under SKB.51 och UBK.22.

Fryssystem

Frysrum har en fläktförångare med 1-fas fläktmotorer samt rumsregulator för styr- och reglering. Rumstermostaten kopplad till rumsregulator, reglerar rumstemperaturen genom att öppna respektive stänga expansionsventilen i vätskeledningen.

Temperaturgivare och tryckgivare monteras på sugledning och inkopplas till regulator, för exakt reglering av överhettning genom styrning av elektronisk expansionsventil. Tryckgivare monteras på fryssystemets sugledning och signalen från trycktransmittern inkopplas till regulator.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 7/45
	Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
		Uppdragsnummer 02-082-1
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal Vid arbete i frysrum stoppas magnetventil och förångarfläktarna via en magnetbrytare (fläktstopp se SLB.13) utanför frysrumsdörr. Magnetbrytare kopplas via digital ingång till rumsregulator. Kompressorn stoppas av lågtryckspressostaten. Inställbart tidrelä i tryckknapp bryter upp funktion efter inställd tid. Avfrostningsuret stannar fläktarna och bryter upp termostatkretsen, varvid magnetventilen stänger. Kompressorn stoppas av lågtryckspressostaten varvid elvärmen inkopplas. Återstart av kompressor är förreglad när elvärmen är inkopplad. Avfrostningsgivaren avbryter avfrostningen, kopplar ur elvärmen, öppnar magnetventil samt efter nedkylning av förångarytan till -5°C (inställbar) startar fläktarna. Avfrostningsuret avbryter avfrostningen vid för lång avfrostningstid. Värmning av tövattenledning, tryckutjämningsventil samt karmvärme är ständigt inkopplad via gemensam jordfelsbrytare placerad i apparatskåp. Golvvärme under frysrum regleras av en givare. Givare ansluts till rumsregleringsenhet som larmar vid för låg temperatur under frysrumsgolv. Larm ges till tablå på apparatskåp. Golvvärmen skyddas av säkring och jordfelsbrytare i apparatskåp vid jordfel. Högtemperaturlarm indikeras av temperaturgivare ansluten till rumsregulator som sluter ett relä och sänder larm till apparatskåp kyla. Apparatskåp sänder summalarm samt tänder röd larmlampa i köket. Se SKB.51. Vid ofrivillig instängning i frysrum skall personen i fråga kunna betjäna en lågt placerad tryckknapp som vid intryckt läge ger signal till en larmenhet som är placerad utanför frysrummet (Se TBB.3). Denna larmenhet signalerar akustiskt samt sluter ett potentialfritt relä. Apparatskåpet tänder en röd signallampa i köket. Se GSP.252 och SKB.51. Över tryckknapp skall en skyddsprofil av rostfritt stål monteras (ej med lucka) för att förhindra oavsiktligt utlöst instängningslarm.		

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 8/45
	Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal Aktiverat larm skall förregla fläktförångare samt bryta förångningsprocessen så att kylalstring i frysrummet upphör. Aktiverat larm skall tända frysrumsbelysning. Om skyddsutrustning med manuell återställning löser ut skall all utrustning som ger uppvärmning i frysrum urkopplas. Kylsystem Kylrum har fläktförångare med 1-fas fläktmotorer samt rumsregulator för styr- och reglering. Rumstermostaten kopplad till rumsregulator, reglerar rumstemperaturen genom att öppna respektive stänga expansionsventilen i vätskeledningen. Temperaturgivare och tryckgivare monteras på sugledning och inkopplas till regulator, för exakt reglering av överhettning genom styrning av elektronisk expansionsventil. Kylrum har individuell tryckgivare monterad enligt ovan. Förångarfläkt är i kontinuerlig drift. Avfrostning sker med rumsluft. Avfrostningen startar och stoppar via ett i rumsregulatorn internt avfrostningsur, varvid expansionsventil stänger och öppnar. Karmvärme är ständigt inkopplad via jordfelsbrytare placerad i apparatskåp. Högtemperaturlarm indikeras via givare i rumsregulator som sluter ett relä och sänder larm till apparatskåp kyla. Apparatskåp sänder summalarm till larmsändare samt tänder röd larmlampa i köket. Se SKB.51. Om skyddsutrustning med manuell återställning löser ut skall all utrustning som ger uppvärmning i kylrum urkopplas. Kylmöbler styr temperaturen via intern termostat som öppnar respektive stänger den i skåpet inbyggda magnetventilen. Avfrostningen startar och stoppar via ett internt avfrostningsur, varvid magnetventil stänger och öppnar.		

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		9/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
Nedkylningssystem Nedkylningsskåp har fläktförångare med 1-fas fläktmotor. Skåpets interna styrutrustning via givare reglerar temperaturen genom att öppna respektive stänga expansionsventilen i vätskeledningen. Avfrostningen startar och stoppar via ett internt avfrostningsur, varvid magnetventil stänger och öppnar. Avfrostning blockeras under nedkylningsprocessen. Efter utförd nedkylningsprocess övergår skåpet till lagringskyl för de nedkylda matvarorna. Drift- och felindikering samt Larm Touch-PC med digital larmtablå skall vara placerad i dörr till apparatskåp. Larmtablå får vara utförd enligt tillverkarens standard. Minnesfunktion på larm med automatisk återgång skall inte vara aktiverad. Digital tablå Apparatskåp AS01-Kyla skall innehålla <i>Indikering för drift:</i> Kylaggregat <i>Indikering för fel:</i> Kylaggregat Jordfelsbrytare frys Jordfelsbrytare kyl Larmtermostat frysrumsgolv Hög temperatur frysrum Hög temperatur kylrum Koldioxidlarm Automatiskt summalarm <i>Indikering för prioritetlarm:</i> Instängningslarm frys* <i>Indikering för avfrostning:</i> Avfrostning pågår (frysrum, kylrum) Kvittering av larm. Prioritering av larmtyper i överenskommelse med beställare. Nedan larmtyper är att betrakta som ett förslag:			

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		Sidnr/Totalt antal sidor 10/45
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20		Handläggare MW
	RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD		Uppdragsnummer 02-082-1
	NYTT KÖK OCH MATSAL		Datum 2025-01-27
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.Datum / Rev

Antal

Funktion	Larmtyp
Kylaggregat	A
Högtemperaturlarm	A
Larmtermostat frysrums-golv	B
Jordfelsbrytare	A
Koldioxidlarm	A

Utgående* larm AS01-Kyla:

Summalarm	A
Summalarm	B

* Instängningslarm går ej via apparatskåp

Förteckning över kyl- och frysobjekt

Antal	Kylobjekt	ca Volym i m ³ (rum)/ liter(skåp)
1	Frysrums V133	20
1	Kylrum V131	20
1	Kylrum V132A/V132B	38
1	Kylskåp KY2	700
1	Nedkylningsskåp KY1 (lagring)	700
1	Nedkylningsskåp KY1 (Process)	700**

* Se XMB.5 för kapacitetskrav.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		12/45
			Handläggare
	Status	Projektnamn	Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	02-082-1	
		Datum	
		2025-01-27	
		Rev.Datum / Rev	
Antal			

Avvisare

Polyeten, naturfärgat (vit), hög ythårdhet (högmolekylär). T.ex. PEHM typ Indulen 205, hyvlad. Tjocklek 20 mm. Höjd 200 mm. Kanter fasas. Skruvar försänks. När listen placeras på kyl- eller frysrum skall hänsyn tas till temperaturrelater. Placeras med centrum 200 mm över golv. Kontakta lokal grossist. Exempel på tillverkare: RB Glas & Plast Telefon: 031-26 90 30. Jan O. Mattsson Telefon: 040-21 67 00

Monteras in- och utvändigt på all hyll- och utrustningsfri kyl- och frysrumms vägg. Överkant av avvisarlister tätas med hygienesilikon.

Samordnas med storköksleverantör som monterar avvisare på byggvägg.

GSP.6

Konstruktioner av isolerelement för kyl- eller frysrum

Kylrum

Finnebäcks AB Q-PIR-panel

Komplett kylrum, tak och väggar, utfört av prefabricerade element 100 mm tjocklek, med in- och utvändig plastfolielaminerad varmgalvaniserad stålplåt 0,6 mm tjock. Livsmedelssäker ytbehandling av min 50 µ tjocklek. Max U-värde 0,19 W/m²K. Panel skall hålla brandklassning B-s1,d0 och vara klassificerad av RISE.

För säkerställande av energioptimerade fogningar skall elementen i samtliga delar fogas ihop med invändiga fabriksmonterade excenterlås. Hålen täcks med vit plastpropp.

Rum monteras i profiler på färdigt massagolv varefter hålkäl av massa förläggs.

Storlek framgår av ritning. Invändig rumshöjd 2400mm. Mått säkerställs på plats innan beställning.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	13/45
	Projektname	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status	Uppdragsnummer	Datum
	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	02-082-1 2025-01-27
	Rev.Datum / Rev	

Antal

Frysrum

Finnebäcks AB Q-PIR-panel

Komplett frysrum, tak, väggar och golv, utfört av prefabricerade element 125 mm tjocklek, med in- och utvändig plastfolielaminerad varmgalvaniserad stålplåt 0,6 mm tjock. Livsmedelssäker ytbehandling av min 50 µ tjocklek. Max U-värde 0,16 W/m²K. Byggtreprenör förlägger hålkäl utvändigt. Panel skall hålla brandklassning B-s1,d0 och vara klassificerad av RISE.

För säkerställande av energioptimerade fogningar skall elementen i samtliga delar fogas ihop med invändiga fabriksmonterade excenterlås. Hålen täcks med vit plastpropp.

Rum monteras i golvursparning på bädd av lecakulor (~ Ø 3-5mm) så att färdigt frysrumsgolv invändigt är någon (2-3) millimeter över det utvändigt färdiga bygggolvet.

Golvursparning enligt principskiss, bilaga 1.

På golv i dörröppningen monteras en avjämning mot tröskel.

Byggtreprenör förlägger hålkäl utvändigt.

Utrymme mellan prefabgolv och betonggolv mot öppna ytor, tex korridor, passage osv, fylls med isolering före färdigt golv läggs.

Entreprenören levererar och monterar ett dubbelt värmesystem under frysrumsgolv varav en är i reserv. Givaren för den elektroniska termostaten monteras på så sätt att utbyte kan ske utan åverkan på frysrum. Inklädnad från golv till anslutningspunkt min 800mm öfg. Givaren och golvvärmesystem ingår i denna handlingsdel.

Golv invändigt frysrum förses med 12mm WBP-plywood, glasfiberbelagd och halkfri yta.

Frysrum förses med tryckutjämningsventil.

Frysrum förses med instängningslarm. Se TBB.3.

Storlek framgår av ritning. Invändig rumshöjd 2400 mm. Mått säkerställs på plats innan beställning.

Vägg mot Varuintag bildande V135 Städ skall vara av ovan väggtyp.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		14/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIM-PREGNERINGAR M M			
LCV.11 Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer			
Aggregat skall vara fabrikslackerade.			
Samtliga ej rostfria stålkonstruktioner i denna entreprenad skall rost-skyddsmålas före målning i avsedd kulör.			
Rostskyddsfärg av klass och typ som omgivningen erfordrar.			
Stålkonstruktion skall före rostskyddsmålning rengöras till rengö-ringsgrad enligt SS-EN ISO 8501-1:2007			

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		15/45
	Projektnamn	Handläggare	
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer 02-082-1
			Datum 2025-01-27
			Rev.Datum / Rev
Antal			

NSC

KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M

Dörrstoppare, dörrhållare

Dörrstopp skall monteras för kyl- och frysrumsdörrar, apparatskåp och kylmöbler där uppenbar risk för skada på dörrblad och/eller intilliggande byggnadskonstruktion i öppningsmomentet 90°-180° föreligger.

Dörrstopp skall vara utfört för väggmontage och i rostfritt stål med en topp av kraftdämpande material.

NSC.25

Dörrar, portar och luckor för speciell användning

NSC.2511

Kyl- och frysrumsdörrar

DÖRRAR I PREFABRICERADE ISOLERELEMENT

Fabrikat THERMOD

Dörrar skall så långt som möjligt vara försedda med kärna av PIR-skumsisolering.

Dörr till frysrum skall förses med kanaliserade värmeslingor i karm och tröskel.

Dörr till kylrum skall förses med kanaliserade värmeslingor i karm.

Jordfelsbrytare för värmen är monterad i apparatskåpet.

Låsbar frysrumsdörr skall förses med invändig placerad nödöppning med anvisning om hur låsningen sätts ur funktion.

Karm för kyl- och frysrumsdörr monteras mot de förtillverkade isolerelementen. Karm av natureloxerad aluminium fogas i skarvar och övergångar mot isolerelementen. Karm för kyl- och frysrum skall ha bruten köldbrygga.

Gångjärn, trycke, låshus, förberett för cylinder, täcklock samt slutbleck ingår i dörrleveransen.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		16/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
<i>Kylrumsdörr</i> Dörrblad av vit (0500-N) kulör med glasfiberarmerad polyester och isolering 55 mmn, foderbildande för vägg tjocklek 100 mm. Dörrhängning och mått enligt ritning. Max U-värde 0,42 W/m²K Dörrblad skall vara försedd med automatisk golv tätning (ej släp list). <i>Innedörr</i> Dörrblad av vit (0500-N) kulör med glasfiberarmerad polyester och isolering 40 mmn, foderbildande för vägg tjocklek 125 mm. Dörrhängning och mått enligt ritning. Dörrblad skall vara försedd med automatisk golv tätning (ej släp list). Monteras i vägg bildande Städ V135. <i>Frysrumsdörr</i> Dörrblad av vit (0500-N) kulör med glasfiberarmerad polyester och isolering 80 mm, foderbildande för vägg tjocklek 125 mm. Dörrhängning och mått enligt köksritning. Dörr skall ha körbar tröskel. Max U-värde 0,24 W/m²K <i>PVC-ridåer för frysrum</i> Ridåstrips av PVC avsedda att användas som temperaturspärr. Vägghangeras i frysrum på gemensam skena i rostfritt stål. Våderna skall överlappa varandra med ca. 75mm. Våderna skall överlappa dörröppning på sidor med ca. 150mm. Skena monterar minst 300mm över dörrkarm för enklare hantering av ridå. Vådbredd skall vara 300mm. I polarutförande, 0° till -50°C. Ridå monterar även som temperaturspärr mellan Kylrum V132A och Kylrum V132B.			

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	17/45
	Projektnamn	Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER	
PAK.513	Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor	
	Fabrikstillverkade luftkylda aggregat. Fabrikat Panasonic OCU eller likvärdigt.	
	Aggregat skall vara försett med följande utrustning:	
	- Ram av primerbehandlad-pulverlackerad galvaniserad stålplåt - Luftkyld kondensor med behandlade aluminiumlameller. - Inverterdriven tvåstegs rotationskompressor avsedd för köldmedium R744 - Linjär kapacitetsreglering av kompressor - En styck direktdriven inverterstyrd kondensor fläkt från 10-100% med horisontal luftström - Oljeavskiljare som säkerställer oljeåtergång inom condensing unit - Krets för optimal underkylning och köldmediedistribution i kombi- nation med systemets elektroniska expansionsventiler. - Start och skyddsutrustning för kompressor och kondensorfläkt - Elektronisk och mekanisk hög och lågtryckspressostater - Automatiskt återstart efter strömbrott - Programeras för start/Stopp via anslutna enheter - Aggregat för nedkyling programeras med MOP=0°C	
	Aggregat monteras staplat på stålramskonstruktion. Stålram lackas enligt LCV.11 och ingår i denna handlingsdel.	

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	18/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

PJC.2221

Fläktförångare i kyl- och frysrum

Fläktförångare typ LUVE / AIA NEX (Frys) / SMX (Kyl)

Kubisk förångare skall vara utförd med:
rör av koppar
lameller av aluminium.
kondensatuppsamlare.

Lamelldelning skall vara:
Kyl minimum 4,0 mm
Frys minimum 7,0 mm

Luftberörd frysförångare skall vara försedd med anordning för avfrostning och samtidig uppvärmning av kondensatuppsamlare.

Förångarbatterier diktmonteras tak och förses med skydd mot överföring av stömljud till prefabkonstruktion.

Förångare skall förses med elektronisk expansionsventil för behovsstyrd överhettning via trycktransmitter och suggastemperatur.

Elmotor för fläkt skall vara av typ 1-fasmotor. EC.
Startsätt för elmotor: direktstart via arbetsbrytare.

Max temperaturdifferens mellan förångningstemperatur och inkommande luft till förångaren 8 för frys 11K för kyl.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 19/45
	Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		
PN	RÖRLEDNINGAR M M Rörledningar skall förläggas utbytbart i största möjliga utsträckning. Vid dold förläggning av rörledningar (ovan fasta undertak mm) utförs rörledningar skarvfria. Om rörledningar inte kan utföras skarvfritt skall inspektionsmöjlighet anordnas. I inklädnader monteras inspektionslucka. Kylentreprenören dimensionerar samtliga rörledningar.	
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER	
PNU.3	Ledningar av kopparrör	
PNU.31	Ledningar av raka kopparrör Tövattenledning mellan frysförångares droppfat och anslutning i kylrum. Ledning förses invändigt med värmekabel samt vattenlås. Vattenlås monteras direkt i kylrum.	
PNU.36	Ledningar av kylkopparrör Köldmedieledningar av kylkopparrör, typ K65, upphängda i byggnadskonstruktion samt delvis förlagda i vägg och tak. Köldmedierör i tak/väggkonstruktion skall vara skarvfria. Kopparrör får bytas mot stålrör som motsvarar samma tryckklass. Fogning skall utföras med hårdlödning. Lödfog för kylkopparrör skall utföras med skyddsgas typ Nitrogen, som genomspolar lödstället under lödningen. Sugledning skall utföras med oljefickor i stigande ledning vid förångare samt om behov föreligger i övrig rördragning.	
PNU.363	Ledningar av obehandlade kylkopparrör Synlig koppar får ej förekomma på rör inom storköket eller utomhus. Istället användes något av följande lämpligaste utförande: Ytbehandlade kylkopparrör Målade kylkopparrör Isolerade kylkopparrör	

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		20/45
			Handläggare MW
	Status	Projektnamn	Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20	02-082-1	
	RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD	Datum	
	NYTT KÖK OCH MATSAL	2025-01-27	
		Rev.Datum / Rev	

Antal

PNU.52

Ledningar av plaströr, avloppsrör

Tövattenledningar av vit hårdplast som förläggs mellan förångarnas droppfat till avloppsanslutning. Oavsett typ av anslutningspunkt (ex. golvbrunn, utslagsback, vattenlås) ska kondensvattensystemet försees med luftgap före anslutning till övrigt avloppssystem.

Vertikal förläggs utanför kyl- och frysrum. Förläggning i passager och korridorer skall undvikas men i förekommande fall försees rör med byglar av rostfri stålplåt som påkörningsskydd där så bedöms nödvändigt.

Vid släpp i/vid brunn avslutas rör 100 mm öfg med en böj 45° riktad mot brunn.

PP

ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING

PPC.1

Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Fästdon, fixeringar och styrningar av stål skall vara varmförzinkade eller rostfria. Varmförzinkning skall vara utförd enligt SS 3583, klass B.

Fästdon, fixeringar, styrningar o dyl skall monteras med hänsyn till dimensionerande belastningar.

PPC.111

Distanssskålar

Sugledning skall klamras med isolerdistansskål Armafix med gummi-försedd tryckavlastad klammer på tak eller vägg.

PPC.3

Rör genomföringar

PPC.31

Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering

Rörledningar för köldmedium skall försees med rör genomföringar i bjälklag och väggar som skydd mot icke avsedd fixering.

Kylentreprenör skall vid håltagningar och genomföringar bereda plats för kablage till enheter monterade av kylentreprenör.

Genomföringar utföres så att den genombrutna byggnadsdelens ljud-isoleringsförmåga uppfyller ställda krav.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		21/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
PPC.33	Rör genomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion		
	Ledningar skall föras med rör genomföringar i brandteknisk klass EI60, typ rörhylsa eller likvärdigt, vid genomgång av bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion.		
PPC.4	SKYDD FÖR RÖDLEDNINGAR		
PPC.41	Skyddsrör, hålrörskassetter mm		
	Tomrör skall vara utförda av typ TROLL-bussning med dimension framtaget av kylentreprenören.		
	Isolerade och oisolerade rörledning förlagd i tomrör skall kunna bytas utan att tomröret demonteras.		
	Tomrör skall tätas vid avslut med tätningsmassa typ permagum eller likvärdigt på båda sidor mellan rörledning och tomrör.		
PPD	INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR		
PPD.261	Torkning och evakuering av rörledningar för köldmedium		
	Före påfyllning av köldmedium skall köldmediekretsens rörsystem och ingående komponenter torkas ur genom evakuering så att befintlig fukt samt luft och andra gaser avlägsnas.		
	Evakuering skall utföras vid omgivningstemperatur högre än 5°C.		
	Evakuering av kylsystem sker med vakuummetod, såväl från högttrycks- som lågtryckssida. Systemet evakueras till ett tryck av 200 Pa (2,0 mbar) eller lägre. Uppnådd trycknivå avläses på ansluten vakuummeter och dokumenteras i injusteringsprotokoll.		
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM		
PSG	SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON		
PSG.11	Säkerhetsventiler i vätskesystem		
	I avstängningsbara rörsystem skall säkerhetsventiler monteras om termisk expansion kan ske.		

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		22/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
PXB	MEDIER I KYLSYSTEM OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM		
PXB.12	Naturliga köldmedier		
PXB.123	Koldioxid		
	Erforderligt köldmedie koldioxid, R744.		
PXB.2	Oljor i köldmediesystem		
	I varje kylsystem erforderlig driftsfyllning anpassat för respektive köldmedie och driftspunkt.		

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	23/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

R

ISOLERING AV INSTALLATIONER

RBB

TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING

Rörledningar skall ha obruten isolering genom väggar och bjälklag. Där slangisolering av cellmaterial avslutas skall den limmas mot rörledningen. Ventiler ska ha överisolering.

Isolering skall uppfylla brandkrav B_L-s1,d0

RBB.11

Termisk isolering med fogtätade slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning

Fryssystem:
Fogtätade slangar typ Armacell Ultima eller likvärdigt med isolertjocklek 19 mm.

Kylsystem:
Fogtätade slangar typ Armacell Ultima eller likvärdigt med isolertjocklek 13 mm.

Fogtätning skall utföras genom limning av isolervaran. Isolervara skall inte vara förlimmad.

Tövattenledning mellan frysförångares droppfat och avloppstratt utvändigt frysrums skall isoleringen vara obruten och utförd med slangar, tjocklek 19mm.

Isolerade rör i kyl- och frysrums målas med Armafinish för städ- och avtorkningsbarhet.

Köldmediesystem skall utföras med slangar.

Isolering, färg och fogningsmaterial ska vara av samma fabrikat.

RC

YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

Synliga köldmedierör, isolerade och oisolerade i storköket, dras i inklädnad av natureloxerad aluminiumprofil. Plastkanal accepteras ej.

Fabrikat MP-bolagen, Vägghkanal TB1010 med lock eller likvärdigt.

Isolerade rör utomhus kläs med lackerad metallplåt för att motverka skador från väder, skadedjur etc.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		24/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TE- LESYSTEM		
	Entreprenören ansvarar för att samtliga funktioner i enlighet med dessa handlingar blir utförda. Material som ingår i entreprenaden skall uppfylla god säkerhetsteknisk praxis inom EU. Utförande enligt svensk standard som gäller vid upphandlingstillfället anses uppfylla kravet. Dimensionering av kablage/ledningar till denna handling utförs av entreprenör. Skarvning av ledning skall utföras i kopplingsdosa. Säkerhetsbrytare monteras på apparater med roterande delar. <i>Skyltning</i> Apparat skall vara försedd med uppgift om tillverkare samt typ och beteckning. <i>Apparat i installations- eller fältbussystem</i> Apparat skall vara anpassad till valt installations- eller fältbussystem. <i>Apparat för infällning</i> Apparat för infällning skall vara utförd för att skruvas fast i dosa, låda, ram e d.		
SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M		
	Allt kanalisationsmaterial ska vara av halogenfritt utförande.		
SBE	DOSOR		
	I entreprenaden ska erforderliga dosor ingå. Dosa ska vara anpassad efter miljö, gällande IP-klass.		
SBE.1	Anslutningsdosor		
	Anslutningsdosor ska vara infällda i vägg där så är möjligt, placering ska innan montering kontrolleras med leverantören så att rätt placering erhålls anpassat till valt fabrikat.		
SBE.2	Apparatdosor		

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		25/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status			Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			02-082-1
			Datum
			2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	

Antal

SBE.3

Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem

SBE.321

Kapslade kopplingsdosor

Kapslade dosor ska ha minst 1st införingshål i reserv.

SBJ

KABELGENOMFÖRINGAR

SBJ.1

Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

KABELGENOMFÖRINGAR I VÄGG OCH BJÄLKLAG

Vid vägg- och bjälklagsgenomgång skall elkablar vara separerade och så långt som möjligt parallella, för att underlätta vid framtida håltagning, kabeldragning och efterlagning i samband med kompletteringar.

Tätning skall ha erforderlig värmeledningsförmåga för kabelns eller kablarnas värmeavledning.

Vid väggenomgång skall väggen återställas så att brand- och ljudtätningskrav enligt gällande arkitekt- och akustikhandlingar uppfylles. Kabel ska förläggas så att skada genom mekanisk åverkan, tvära böjar, tryck- eller dragpåkning ej kan förekomma.

SBJ.15

Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

SBJ.18

Diverse kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

SBK

STATIV

Monteringsstativ för apparatskåp kyla. Erfoderlig utrustning för uppsättning av apparatskåp på vägg.

SBN

KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR

SBN.112

Kabelskydd av plaströr

SBN.123

Förstärkt kabelskydd

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	26/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		

SC

EL- OCH TELEKABLAR M M

FÖRLÄGGNING AV EL- OCH TELEKABLAR

Förläggningssätt via elstegar och trådstegar.
Samtliga ledningar ska vara av halogenfritt utförande.
Ledningsskärmar ska anslutas till jord endast i en kopplingspunkt och lämnas fri i andra ändan.
Korsningar mellan kraftkabel och styrledning bör om möjligt ske i rät vinkel.

Kablage till kylaggregat utomhus förläggs i inklädnad tillsammans med kylrör i förråd. Synligt kablage utvändigt skall minimeras.

BRÄNNBARHETSKLASS

Ledningar skall vara i klass Dca, s2, d2 enligt CPR.
Kablage skall vara skärmat.

Brandresistens enligt IEC 60331 eller förläggning så motsvarande uppnås.

SCB.2

Infällda kablar

Kabel får inte fällas in i konstruktion utan att den är förlagd i rör.

SCC

INSTALLATIONSKABLAR

Samtliga 230/400V ledningar skall vara med skyddsledare.

SCF

TELE OCH DATAKABLAR

Typ av ledning enligt fabrikants anvisningar.

SCN

KABLAR FÖR BUSSYSTEM

Typ av ledning enligt fabrikants anvisningar.

SC-.21

Ingjutna, inmurade eller inputsade kablar

SD

SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDB.1

Elektriska förbindningar

SDB.222

Skarvar på installationskabel

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	27/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		
SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	
SDC.1	Kabelavslutningar	
SDC.31	Kopplingsplintar på skena	
SDC.41	Anslutningsdon i elkraftsystem	
SEC	SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE	
SEC.3	Dvärgbrytare	
	Dvärgbrytare skall ha utförande enligt följande:	
	– Utlösningsskarakteristik C	
	– Monteringssätt DIN-skena	
	– Märkkortslutningsström 10 kA	
	Dvärgbrytare för trefasgrupper skall vara trepoliga.	
SED	JORDFELSBRYTARE	
SED.1	Strömkännande jordfelsbrytare	
	Jordfelsbrytare och personskyddsautomater skall vara typ A och ha utförande enligt följande.	
	- Märkutlösningsström 30 mA	
	- Monteringssätt DIN-skena i central.	
	- Stötströmshållfasthet 10 kA	
SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	
SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR	
	<i>CE-märkning</i>	
	Platsbyggd kopplingsutrustning skall CE-märkas. Dokument som visar kopplingsutrustningens uppbyggnad inklusive scheman och instruktioner för skötsel och underhåll skall tillhandahållas.	
SKB.42	Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning	
	<i>MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER</i>	

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		28/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
Central skall vara förtillverkad. Nollplintar för anslutning av nollledare skall vara så utförda att nollförbindningen ej kan brytas utan att ledningen behöver lossas. Nollplint respektive nollklämma skall finnas för varje huvudledning och varje gruppledning i central. Central skall förses med plintar för anslutning av samtliga in- och utgående kablar för styrning och övervakning. Central skall vara utförd för TN-S system. Gruppcentral skall förses med huvudsäkring i det fall flera gruppcentraler är kopplade till samma huvudledning. Skyddsjordning skall utföras för central som består av flera enheter. <i>Enheter i central</i> Central skall vara utförd med utrymme i anslutningslåda för mätning med tångamperemeter. Central till vilken ansluts parallella kablar eller AI-kabel skall ha anslutningslåda med kopplingsplint före huvudelkopplare eller fördelningslåda. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER <i>Uppsättning av central</i> Central skall placeras så komponenter installerade i skåp befinner sig i servicehöjd. Skåp levereras komplett med fristående stativ för upphängning. Stativ monteras och fästes enligt tillverkares anvisningar. <i>Skyddsjordning</i> Endast en skyddsledare får anslutas till varje skyddsledarklämma. Vid TN-S system skall neutralskena och skyddsledarskena vara permanent skilda från varandra och eventuell kopplingsanordning mellan skenorna vara avlägsnad. SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m m Följande apparater skall monteras infällda i dörr (front): - Manöverströmställare - Touchskärm som digital larmtabla knuten till loggningsenhet med avläsning utifrån Dörr skall vara försedd med öppningsbegränsare i öppet läge. Spänningsförande delar i apparatskåp och insidan bakom dörrar och luckor skall vara beröringsskyddade i kapslingsklass lägst IP20. Anslutning av utgående kablar skall ske uppåt. Apparatskåp skall gå att stänga och låsa med enbart en hand.			

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 30/45
	Projektnamn RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
		Uppdragsnummer 02-082-1
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

KF

ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M
Säkerhetsbrytare monteras på apparater med roterande delar.

SKF.72

Säkerhetsbrytare för högst 1 kV

Säkerhetsbrytare skall kunna låsas med 1 st lås i läge 0.
Säkerhetsbrytare ska vara försedd med hjälpkontakt.

SL

**APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR
MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I EL-SYSTEM**

MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER

Enhetlighet skall eftersträvas vid materielval varvid följande skall beaktas:
Att apparater inom likartade utrymmen om möjligt skall ha samma kulör.
Att kapslingsklass och korrosionsskydd är anpassade till olika utrymmens miljö avseende atmosfär och temperatur.
Att kontaktorer, startkopplare, strömställare o d om möjligt skall vara av samma fabrikat.

SLB

STRÖMSTÄLLARE MM I ELSYSTEM

SLB.1

Installationsströmställare

Aluminiumkapslad magnetbrytare med armerad slang typ Alarmtech MC240.

Monteras på frysrum för betjäning av expasionsventil, fläktar samt dörrindikering. Inkopplas via digital ingång på rumsregulator.

Monteras på kylrum för dörrindikering. Inkopplas via digital ingång på rumsregulator.

Monteras på utsida kyl- och frysrum på övre karm och dörrblad.
Magnetbrytare bryter krets när dörr öppnas.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Handläggare
		MW
Status	Projektnamn	Uppdragsnummer
		02-082-1
		Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		

SN

LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR MM

SNT

BELYSNINGSMATERIEL

SNT.16

Signallampor m m

Röd larmlampa som enbart indikerar utlöst instängningslarm.
Skyltas: INSTÄNGNINGSLARM FRYSRUM

Röd larmlampa som enbart indikerar utlöst A-larm.
Skyltas: A-LARM VARUKYLA

Blå larmlampa som enbart indikerar utlöst Koldioxidlarm.
Skyltas: KOLDIOXIDLARM

Varje larmlampa skall bestå av nedan komponenter:

Blixtljus EATON SOLEX Xenonarmatur med röd lågprofilbas och röd respektive blå lins.

Xenonlampa skall ha ljusstyrka om minst 15 Cd och 60 ur-laddningar per minut.

Placeras enligt ritning alternativt efter överenskommelse med beställaren.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	32/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

T

APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE OCH DATA-KOMMUNIKATIONSSYSTEM

TB

APPRATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM

TBB.3

Apparater i nödsignalsystem

Frysrum förses med komplett innestängningslarm

Larmenhet signalerar akustiskt samt sluter ett potentialfritt relä som via appratskåp tänder en röd signallampa i köket samt sänder ett larm. Se SKB.51. Vidaresändning larm ingår i annan handlingsdel.

Över tryckknapp placerad i frysrum, enligt funktionstext, skall en skyddsprofil av rostfritt stål monteras (ej med lucka) för att förhindra oavsiktligt utlöst instängningslarm.

Aktiverat larm skall:

- Förregla fläktförångare samt bryta förångningsprocess så kylalstring i frysrum upphör.

- Tända frysrumsbelysning.

- Sända larm via larmsändare

Larm skall vara försett med ständigt belyst tryckknapp, batteri-backup och extern larmutgång. Installeras enligt fabrikants anvisningar.

Tvåstegskvittering av larm skall ske via larmknapp inne i frysrum och utanför på larmenhet. Larmenhet skall vara försedd med instruktion om kvitteringsförfarandet.

På dörr invändigt frysrum monteras skylt UK 1400mm från golv i A5 storlek som anger nödknappens placering.

Nödknappen förses med skylt märkt:
"NÖDLARM INSTÄNGNING".

Larmknapp monteras invändigt frysrum UK 300mm ÖFG.
Larmenhet monteras utvändigt frysrum UK 1800mm ÖFG.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		33/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status			Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			02-082-1
			Datum
			2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	

Antal

U

APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Apparater valda av entreprenören skall fungera tillsammans med övriga komponenter i reglerkedjan och så att en jämnstark och väl anpassad funktion tillförsäkras vid apparaternas sammankoppling sinsemellan.

Apparater i system för kylentreprenaden skall vara av enhetligt fabrikat.

Övervakningsenhet för kylanläggning fabrikat Carel typ Boss.

Programmering och utbildning (se även YHC.8 och YKB.5), erforderliga uppmärkningar samt dokumentation ingår. Huvudenheten placeras i apparatskåp.

Ansluter samtliga skåps- och rumsenheter enligt objektsförteckning, aggregat och apparatskåp kyla.

Anslutning, förläggning och erforderligt kablage ingår i denna handlingsdel.

UB

GIVARE

Givare inom utrymmen för kyl- och frysrum skall monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Givare skall monteras så att de är tillgängliga för kalibrering, service och underhåll.

UBB.2

Givare för temperatur, rumsmonterade

Rumsgivare

UBB.6

Givare för temperatur, anliggningsmonterade

Avfrostningsgivare
Golvvärmegivare

UBC.3

Givare för tryck, kanalmonterade

Tryckgivare installeras på systemens sugledningar, enligt funktionsbeskrivning.

Tryckgivare inklusive trycktransmitter

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	34/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

UBK.22

Givare för koncentration, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska

Komplett larmutrustning för gasvarning installeras så fullgod indikering, enligt SS-EN378 uppfylls.

Fabrikat SAMON GS-MB 24 CO2 10000 Modbus.

Rumsdetektorer mäter koldioxidhalten i betjänande utrymme. Gasdetektorn innehåller fabriksinställda larmnivåer.

Första larmnivån, C-nivån 2000ppm.
Larm sänds via apapratskåp.

Andra larmnivå, B-nivån 5000ppm.
Enheten ljuder akustiskt samt tänder högintensiv LED i den utvä-
ndigt monterade enheten.
Externt blixtljus i kök tänds.

Rumsdetektorer för indikation av läckande köldmedium monteras enligt fabrikants anvisningar.

UCA

STYRFUNKTIONSENHET MED SAMMANSATT FUNKTION

Rumsregulatorer för styr- och reglering av kyl- och frysrum. Styrlåda fabrikat Carel med erforderliga reläer och MPXpro. Frysrum förses med avfostningssmodul trefas om så erfordras.

Monteras utvändigt kyl- och frysrum, underkant 1500mm öfg.

Rumsregulator Carel MPX

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		35/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
			Antal
XM KYLENHETER OCH FRYSENHETER M M Om inget annat sägs under respektive underkod skall nedan gälla: Fabrikat Haglund Industri. Skåp skall i görligaste mån uppfylla Energiklass A. Kyl- och frysmöbler skall vara helt i rostfritt utförande och avsedda för förvaring av matvaror. Samtliga kyl- och frysmöbler skall vara av enhetligt fabrikat. Mått och dörrhängning enligt köksritning. Skåpen skall vara levererade med all intern elektrisk utrustning sammankopplat till ett kopplingsutrymme där yttre anslutningsledning inkopplas. Kopplingsdosan skall vara försedd med avlastningsdon för anslutningsledning. Kyl- och frysmöbler skall ha ett lättstädat heltäckande hygientak av rostfritt stål samt tippskydd förankrat i vägg. Kombiskåp skall ha en isolerad mellanbotten som hermetiskt avskiljer utrymmen. Kombiskåp skall ha manöverbrytare i skåpsfront för båda skåpsdelar och huvudbrytare för hela skåpet. Separata dörrar för varje utrymme. Alla skåp förutom kombiskåp skall vara utrustade med fotpedal som hjälp vid dörröppning. Skåp skall vara försedda med automatisk belysning. Samtliga skåp skall ha justerbara ben i höjdlid. Gejder och hylla skall vara avpassat för 2 st GN -1/1 på varje hylla. Möbler skall vara försedda med elektrisk tövattentork. Om kylaggregatens skyddsutrustning med manuell återställning löser ut skall all utrustning som ger uppvärmning i kylmöbler urkopplas. Se funktionsbeskrivning. När flera skåp placeras bredvid varandra skall avstånd min 30mm emellan ur städ- och kondenshänseende beaktas. Samtliga skåpsdelar skall vara försedda med serieanslutningsmodul typ Carel för anslutning på beldenslinga till temperaturloggningsenhet. Alla enheter skall ha elektronisk expansionsventil och MPX-pro regulatorer fabrikat Carel.			
Typ av kylobjekt			Antal
Nedkylningsskåp pos KY1			1 st
Kylskåp pos KY2			1 st

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	36/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

XMB.11

Kylskåp

Kylskåp KY2 (700 liters volym) skall vara försett med följande utrustning:

Inbyggd avfrostningsautomatik, 5 st rostfria gallerhyllor av stål inklusive flyttbara gejdor, fläktförångare, samt elektronisk termostat, MPX Pro magnetventil och expansionsventil i lödbart utförande.

XMB.112

Kylskåp anslutna till köldmediesystem

Kylskåp under XMB.11 skall anslutas till centralt köldmediesystem. Förångningstemperatur: -8°C.

Lagringskyla KY1 ansluts på detta system. Se XMB.52

XMB.5

Utrustningar för nedkylning

XMB.52

Snabbnedkylningsskåp

Snabbnedkylningsskåp pos KY3 för nedkylning av varma matvaror typ STORM 960. Varumängd som skall kunna nedkylas: 50 kg från +70°C till +3°C på 90 min är ett kapacitetskrav.

Nedkylningsskåpet skall vara försett med följande utrustning:

Inbyggd avfrostningsautomatik, roll-in utförande för kassettvagn till ugnar, fläktförångare, belysning, touchpanelstyrning inkl. insticksgivare och inbyggd dataloggning med usb-port, MPX Pro, expansionsventil i lödbart utförande. Skåp förses även med separat förångare för lagringskyla anslutet på centralkyla.

OBS!

Samordnas med leverantör av kombiugnar och dess vagnar i köket före slutgiltig beställning. Samordningsansvar ingår i denna handlingsdel.

Kondensavlopp leds till brunn. Förkromad koppar DN20.

XMB.522

Snabbnedkylningsskåp anslutna till köldmediesystem

Nedkylningsskåp skall anslutas till centralt köldmediesystem. Förångningstemperatur: -15°C (Process)

Lagringskyla ansluts på system lika XMB.112
Förångningstemperatur: -8°C (Lagring)

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 37/45
	Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Darum / Rev
Antal		
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	
YFB.55	Anmälningshandlingar för kylinstallationer	
YGB	MÄRKNING Beteckningar av system och komponenter: Alla system, komponenter och funktioner skall betecknas enligt Helsingborg Kommun standard i första hand. Finns ej komponent enligt nedan i standarden skall text i denna handling gälla. Gäller all dokumentation, märkskyltar och larmtexter. Fysisk komponentplacering skall framgå i all dokumentation och i larmtexter. Ledning mellan apparatskåp och yttre komponent märks med apparatskåpsbenämning och löpnummer i båda ändar. Benämningar och beteckningar skall överensstämma med upprättad teknisk dokumentation. Märkband och skyltar placerade utomhus skall vara beständiga mot UV-strålning, föroreningar m m. Märkning skall utföras av beständigt material med beständig text och betryggande fastsättning. Text skall skrivas på svenska. Endast vedertagna förkortningar får användas. Samtliga installationer ingående i denna handling skall märkas.	
YGB.5	Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Systemtillhörighet, köldmedietyper samt eventuellt dolda lödfogar under isolering, skall märkas med märkband. Märkning av ledningar enligt AFS 2014:43 skall utföras i erforderlig omfattning. Rörledningar vid ventiler och utgångar från schakt ovan undertak skall märkas.	
YGB.6	Märkning av el- och teleinstallationer Tillverkarens märkning i apparatskåp på sammansatta apparater godtas. Skyltar i apparatskåp för kylentreprenaden får ersättas med monteringsritning med utsatta beteckningar, placerad i skåps insida. På apparatskåpsfronten monteras en skylt som utvisar de anslutna kylsystem. Golvvärmekabel, karmvärme och tövattenvärmare märks enligt EL-SÄK-FS 2017:4.	

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		38/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer
			02-082-1
		Datum	2025-01-27
		Rev.Datum / Rev	
Antal			
YGC	SKYLTNING		
YGC.55	Skyltning för kylinstallationer		
Skyltar skall vara utförda av laminerad vit plast med svart text. Texthöjd för huvudkomponent 12mm och underliggande 8mm. Skyltlista skall redovisas till beställaren för godkännande före tillverkning. Skylt skall fästas med rostfri skruv eller nit. På skåp och karm accepteras klisterfästning med god vidhäftning. Samtliga kylobjekt märkes med enhet, positionsnummer och systemtillhörighet. Ex. KYLSKÅP 123, KS1 Kyl- och frysrum som ingår i entreprenaden skall skyltas med rums- och anläggningsnummer samt benämning på rum. Skyltar skall placeras på dörrkarm utvändigt över dörr. Ex. FRYSRUM 123, KS2 Graverad skylt med text "lödfog" skall monteras väl synligt på undertakets bärverk, i direkt anslutning till eventuella lödfogar ovan undertak. Dessa redovisas även på relationsritningar. Huvudkomponenter såsom kompressoraggregat, gaskylare etc. skall märkas enligt följande: Kompressoraggregat: Skylt med systemnummer, kyleffekt, dimensionerande temperaturer samt tillhörande enheter. Dörr till driftrum för kylaggregaten skall märkas enligt Svensk Kylnorm Faktablad 2.			
YGC.6	Skyltning för el- och teleinstallationer		
Skylt får inte monteras på löstagbar apparatdel. Montering av skylt skall utföras så att apparats skyddsklass och isolering inte skadas.			
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M		
Innan provning och injustering utförs skall arbeten som kan påverka provningen respektive injusteringen vara slutförda. Provning och injustering skall utföras i samråd med annan berörd entreprenör. Provning och injustering skall verifieras med maskinskrivna intyg och protokoll som skall vara signerade av entreprenören. Intyg och protokoll skall tillställas beställaren utan dröjsmål.			

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA		39/45
	Projektnamn		Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL		MW
Status			Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			02-082-1
			Datum
			2025-01-27
			Rev.Datum / Rev

Antal

YHB.5

Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören skall delta i samordnad provning av funktionssamband i installationssystem samt kontroll av prestanda.
Antal starter/timme vid låglast. Motorströmmar.
Kapacitetsprov genomförs ej. Anläggningens kapacitet kommer att synas när köket är drift. Övervakningsenheten kommer blotta eventu-
ell kapacitetsbrist.

YHB.55

Kontroll av kylsystem

Samtliga funktioner skall injusteras och provas. Inställda värden skall dokumenteras i protokoll.

Före tryckbärande anordningar tages i drift skall dessa riskbedömas enligt AFS 2017:3. Riskbedömningen utförs och dokumenteras enligt SS-EN 12100:2010 (Maskinsäkerhet – riskbedömning och riskreducering).

Installationskontroll av tryckbärande anordningar i kylsystem skall utföras enligt föreskrifter i AFS 2016:1 och SK.
Installationskontroll (egenkontroll) av kylanläggningen skall utföras.
Tryck- och täthetskontroll av rörledningar och komponenter skall utföras enligt SK.
Tryckkärlshandlingar, provtryckningsintyg och intyg över utförd installationskontroll skall sättas in i pärm för driftinstruktion.

Kontroll av nedkylningsenheter

För godkännande av nedkylningsenheten skall ett tillverkarintyg över utförd nedkylningsprocess uppvisas. Sätts in i DU-pärm.

Nedkylningsfunktion och kapacitet kommer bevakas under garantitiden.

YHB.6

Kontroll av el- och telesystem

YHB.8

Kontroll av styr- och övervakningssystem

Funktionskontroll av funktionssamband samt kontroll av inställda värden på vakter etc.

YHC.5

Injustering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YHC.55

Injustering av kylsystem

I entreprenaden ingående utrustningar och komponenter skall injusteras till i handlingarna föreskrivna värden.
Egenprovsningsintyg upprättas som innehåller samtliga värden.

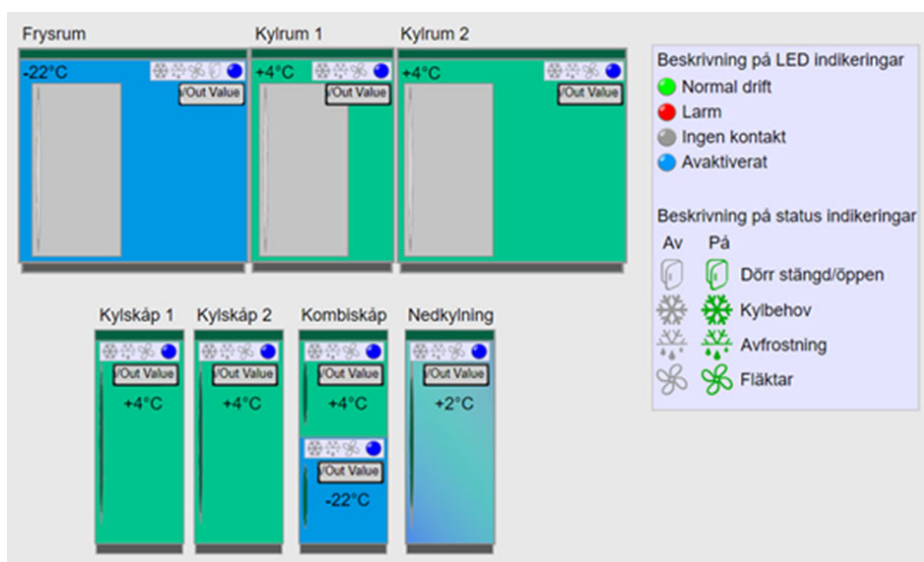
 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	Sidnr/Totalt antal sidor 40/45
	Projekt RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Handläggare MW
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Darum / Rev

Antal

YHC.6 Injustering av el- och telesystem

YHC.8 Injustering av styr- och övervakningssystem

Ovan övervakningsenhet under Kod U skall vid idrifttagandet programmeras enligt beställarens önskemål. Start sida för brukare skall vara en schematisk anläggningsöversikt på samtliga anslutna kyl- och frysenheter och samtidig redovisning av "är"-temperaturer enligt nedan exempel.



Startsida för brukare (kökspersonal) när de loggar in på övervakningsenhet.

Nivåer för beställare och servicepersonal samordnas med beställare.

Loggningsenhet förprogrammeras även för att sända veckorapport via mail. Mailadress inhämtas hos beställare i samband med programering.

Om en entreprenör själv saknar erforderliga programmeringskunskaper skall detta beställas av enhetesleverantören i samband med beställning. Se även YKB.5

Loggningsenhet märks med skylt enligt YGC.55 som skall ha följande disposition:

LOGGNINGSENHET TEMPERATUR KYL-FRYS
INLOGGNINGSUPPGIFTER WI-FI LOGGNING (BOSS)

ANVÄNDARNAMN: _____
LÖSENORD: _____

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	41/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status	Uppdragsnummer	Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	02-082-1	2025-01-27
	Rev.Datum / Rev	

Antal

YJ

TEKNISK DOKUMENTATION

YJC

BYGGHANDLINGAR

YJC.5

Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmediein-
stallationer

YJC.55

Bygghandlingar för kylinstallationer

Entreprenören skall i tillämpliga delar tillhandahålla:

Mått på stativ för kylaggregat, håltagningar för rörledningar och kablar, och försänkning under frysrums, apparatskåp, apparatskåpets anslutningseffekt, prefabricerade kyl- och frysrums, uppställningsritning, flödesschema, förbindningsschema.

- Planritningar CAD-ritade enligt BH90 som redovisar rörledningar aggregat etc. 3D-samordnade.

Materialspecifikation på aggregat, förångare, köldmedie, rumsreglering, loggning, blyxtljusarmatur, prefabricerade kyl- och frysrums inkl. dörrar samt kyl- fryser och nedkylningssenheter skall presenteras i samband med granskningshandlingar. Dimensionerande temperaturer och förutsättningar samt alstrad ljudeffekt skall tydligt framgå.

Planritningar, och om så erfordras, sektionssritningar, i fullskala och läsbar halvskala redovisande ovan upprättas av entreprenör.

YJC.6

Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

Entreprenören upprättar och tillhandahåller beställaren följande bygghandlingar:

- Planritningar CAD-ritade enligt BH90 som redovisar kablar- och kanalisations placering m m. som går mellan AS och anslutande objekt.

- Apparatskåpsritningar i form av frontlayouter, kretsscheman, apparatspecifikation, yttre förbindningsscheman med kabeltyper etc.

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	42/45
	Projektnamn	Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	Uppdragsnummer 02-082-1
		Datum 2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		
YJE	RELATIONSHANDLINGAR	
YJE.5	Relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedie-installationer	
	Entreprenör levererar färdiga relationshandlingar utförda i CAD och 3D, enligt BH90. Som underlag för relationshandlingar skall följande ligga: - Upprättade bygghandlingar under YJC.55 - Eventuellt under byggtiden upprättade PM - Entreprenörens relationsunderlag Dolda löd/pressfogars placering skall framgå av relationsritningar.	
YJE.6	Relationshandlingar för el- och teleinstallation	
	Entreprenören levererar färdiga relationshandlingar utförda i CAD enligt BH90. Som underlag skall följande ligga: - handlingar under YJC.6. Ritningar reviderade med avvikelser gjorda under entreprenadtiden - protokoll och intyg från mätningar och provningar och driftsättning - gruppförteckningar - egenkontroll I apparatskåp placeras i avsett dörrfack kopia på apparatskåpsritning.	
YJF	DIGITAL FÖRVALTNINGSGSINFORMATION	
	Relationsritningar samt drift- och skötseldokumentation skall levereras enligt AF AFD.242.	

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	43/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D	
YJG.55	Kontrolldokument, intyg o d för kylinstallationer	
	Kylentreprenör upprättar och levererar signerade protokoll över:	
	- Provtryckning - Vakuumsugning - Injustering - Egenkontroll - Igångkörning	
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	
	Drift- och underhållsintruktioner ska följa Svensk Byggtjänsts Drift- och underhållsintstruktioner Utgåva 3.	
	Utöver innehåll enligt AMA skall relationshandlingar enligt YJE inkluderas i drifinstruktionerna.	
	CE-märkning.	
	Egenprovsningsintyg.	
	Ifylld kontrollrapport överlämnas till beställaren för underskrift. Kontrollrapporten sänds därefter till den lokala tillsynsmyndigheten.	
	Instruktioner och rutiner enligt tillverkaren för i entreprenaden ingående komponenter.	
	Beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder.	
	Förteckning över reservdelar samt förbrukningsmaterial som är lämpliga att bytas ut. Det skall framgå uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer samt inköpsställe.	
YJL.5	Drift- och underhållsintruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer	
	Handling skall överensstämma med verkligt utförande och funktion för upprätthållande av fullgod drift samt säkerhet.	
YJL.55	Drift- och underhållsintruktioner för kylinstallationer	
YJL.6	Drift- och underhållsintruktioner för el- och teleinstallationer	

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	44/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev

Antal

YK

UTBILDNING OCH INFORMATION

YKB

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YKB.5

Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören skall informera beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning vid installationens färdigställande.

Angående loggningsutrustningen skall information till vederbörande personal ske vid överlämnandet av entreprenaden. Eller i samband med att beställarens personal tar anläggningen i bruk.

En laminerad, objektsanpassad, lathund med enkla steg-för-steginstruktioner redovisande hur man kommer åt och loggar in i loggningsenheten samt hur man erhåller utskrift från historiken skall ingå som underlag för utbildning av loggningen. Lathunden överlämnas till brukarna efter genomgång. Redovisas senast i samband med slutbesiktning.

Som underlag för övrig information skall följande ligga till grund:
I entreprenaden ingående driftinstruktioner.

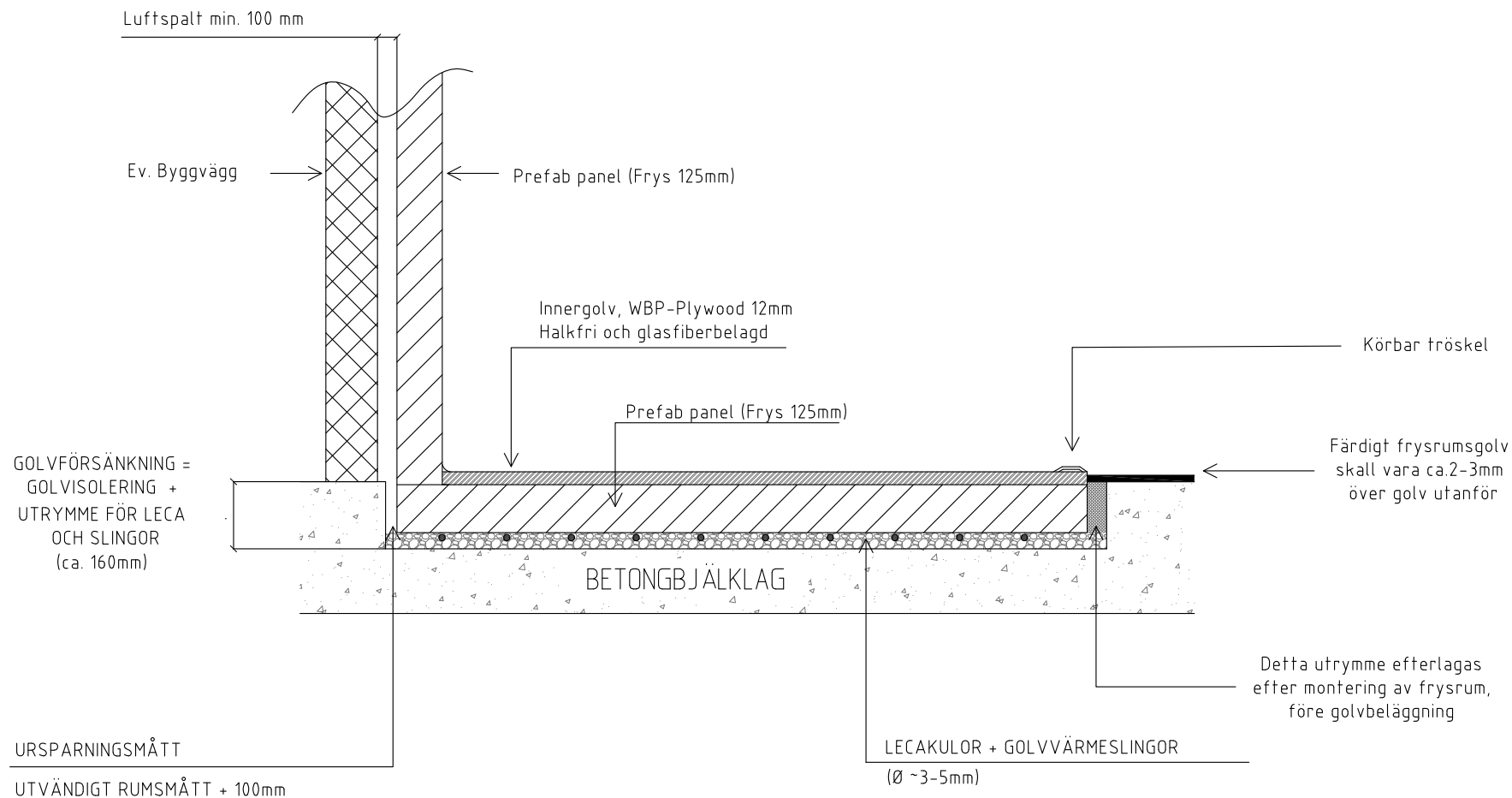
Information sker vid 1 tillfälle. Samordnas inom TE så de sker vid samma tidpunkt. Ytterligare tillfälle för genomgång skall kunna erbjudas till självkostnadspris.

YKB.6

Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer

 STORKÖKSVISION AB	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr/Totalt antal sidor
	RAMBESKRIVNING STORKÖK INKL. VARUKYLA	45/45
	Projektnamn	Handläggare
	RÖNNOWSKA SKOLAN, HUS 20 RÖNNOWSKA SKOLA OMBYGGNAD NYTT KÖK OCH MATSAL	MW
Status		Uppdragsnummer
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		02-082-1
		Datum
		2025-01-27
		Rev.Datum / Rev
Antal		
YLC	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER	
YLC.55	Skötsel, underhåll o d av kylinstallationer	
Underhållsarbete får endast utföras av personal som är utbildad och har erforderlig kompetens för uppgiften. Tillsyn och underhåll skall omfatta följande installationer: Installationer som ingår i denna entreprenad Följande tidsintervall skall gälla för tillsyn och underhåll: 2 st garantibesök per år som ingår under garantitiden inklusive erforderligt förbrukningsmaterial. Servicebesöken skall utföras enligt drift- och skötselinstruktionerna och journalföras, kopia över utförd service skall förvaras i Loggbok eller DU-pärm på plats. Ej dokumenterat servicebesök, journalfört i DU-pärm eller Loggbok på plats kommer att anses som ett uteblivet servicebesök. Detta kan komma att medföra en förlängning av garantitiden. Tidpunkter för servicebesöken bestäms i samråd med beställaren vid slutbesiktningen. Beställaren skall ges tillfälle att närvara.		

FRYSRUMSGOLV - PRINCIP SNITT VID DÖRR



BILAGA 1



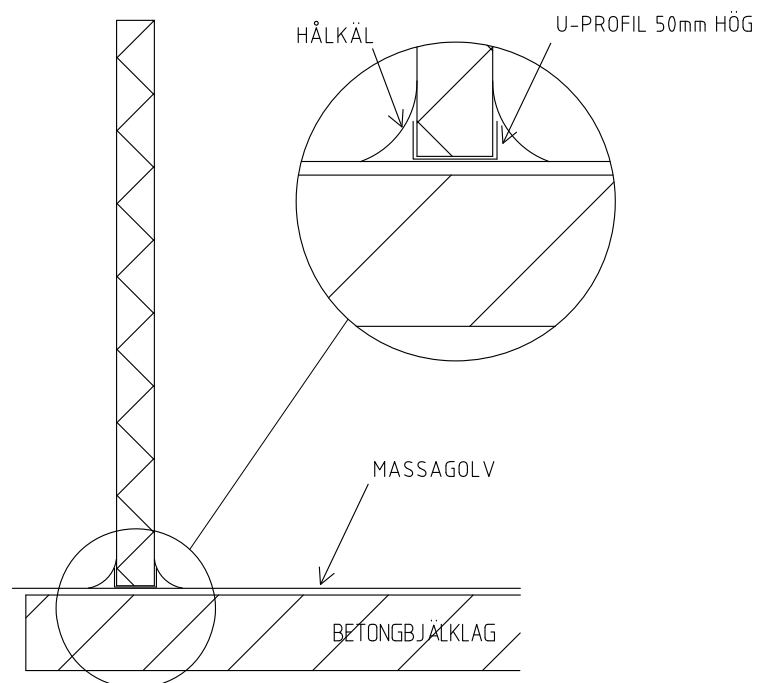
Tel: 0707-87 60 28
martin@emwe.se

Box 145
561 22 HUSKVARNA

PRINCIPSKISS
GOLVURSPARNING
FRYSRUM

SKALA
A4 EJ SKALA

PREFABGOLV PROFIL HÅLKÄLSUTFÖRANDE MASSAGOLV



FÖRLÄGGNINGSSCENARIO:

1. Massagolv förläggs på betongbjälklag (ej i frysrumsförsänkning)
2. Prefabricerade kylrum monteras i U-profiler på massagolv
3. Frysrum ställs i sin försänkning (se separat bilaga)
4. Hålkäl av massa förläggs mot de prefabricerade väggarna (endast utvändigt frysrum) så det med god marginal täcker U-profilen i sin helhet.

BILAGA 2



Tel: 0707-87 60 28
martin@emwe.se

Box 145
561 22 HUSKVARNA

PRINCIPSKISS

HÅLKÄLSUTFÖRANDE

SKALA
A4 EJ SKALA

RÖNNOWSKA SKOLAN

ORIENTEN 6

NYTT KÖK OCH MATSAL



HELSINGBORG

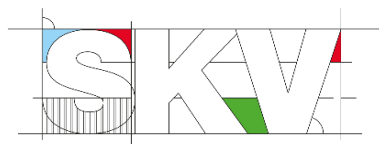
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

PROJEKTNUMMER: 60095

OBJEKTNUMMER: 1457

BILAGA A - UTRUSTNINGSLISTA

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2025-01-27



STORKÖKSVISION AB

HANDLÄGGARE:

FRIDRIK THORGILSSON

POS	ANT.	BENÄMNING	ANMÄRKNING	ANSLUTNING INGÅR I VVS						ANSLUTNING INGÅR I EL				
				KV	VV	AVL	GBR	VENT	MM ÖFG	KW	FAS	UTTAG	FAST	MM ÖFG
		VARUINTAG - V134												
1	1	SLANGVINDA	MED SKUMSPRUTA											
2	2	RULLBORD	BEFINTLIGT											
3	1	LYFTVAGN	BEFINTLIG							0,3	1-	X		1500
4	1	VÄGGHYLLA	1 ST HYLLPLAN											
5	2	RULLCONTAINER	PLATS FÖR											
6		VAKANT												
7		VAKANT												
		OMKL.RUM/OMB. - V136/137												
8	2	KROKLIST, VÄGGMONTERAD	3 ST KROKAR											
9	2	SITTBÄNK MED SKOHYLLA	5 ST PL., VÄGGMONTERAD											
10	1	HÖGSKÅP	BENSTATIV											
11	8	KLÄDSKÅP, B=400 MM	2-DELAT, BENSTATIV											
12	1	FÄLLBAR SITS	VÄGGMONTERAD											
13		VAKANT												
		STÄD - V135												
14	1	VÄGGHYLLA	2 ST HYLLPLAN											
15	1	REDSKAPSHÅLLARE	MED STÄDREDSKAP											
16	1	TVÄTTMASKIN		X			X			2,3	1-		X	1500
17	1	TORKTUMLARE	KONDENSANLÄGGNING				X			0,9	1-		X	1500
18	1	HYLLSTÄLLNING	5 ST HYLLPLAN											
19		VAKANT												
		KONTOR - V145												
20	1	KROKLIST, VÄGGMONTERAD	3 ST KROKAR											
		PASSAGE - V130												
21	1	REDSKAPSHÅLLARE	MED STÄDREDSKAP											
22	5	HYLLSTÄLLNING	BEFINTLIG											
		DIVERSE FÖRRÅD - V142												
23	2	HYLLSTÄLLNING	MOBIL, 5 ST HYLLPLAN											
24		VAKANT												
		TORRFÖRRÅD - V144												
25	1	HYLLSTÄLLNING	5 ST HYLLPLAN, L-FORM											
26	1	HYLLSTÄLLNING	5 ST HYLLPLAN											
		KYLRUM - V132A/132B												
27	3	RULLCONTAINER	PLATS FÖR											
28	6	KANTINVAGN	BEFINTLIG											
29		VAKANT												



POS	ANT.	BENÄMNING	ANMÄRKNING	ANSLUTNING INGÅR I VVS						ANSLUTNING INGÅR I EL				
				KV	VV	AVL	GBR	VENT	MM ÖFG	KW	FAS	UTTAG	FAST	MM ÖFG
		FRYSRUM - V133												
30	1	HYLLSTÄLLNING	5 ST HYLLPLAN, L-FORM											
31	2	KANTINVAGN	BEFINTLIG											
32		VAKANT												
		KYLRUM - V131												
33	2	HYLLSTÄLLNING	5 ST HYLLPLAN											
34		VAKANT												
		TILLAGNINGSKÖK - V148												
35	1	SLANGVINDA	MED SKUMSPRUTA											
36		VAKANT												
37	1	GRÖNSAKSSKÄRARE	BEFINTLIG							1,5	3-	X		
38	1	BÄNK	DE-52			X								
39	1	BLANDARE	BÄNKMONTERAD	X	X									
40	1	VÄGGHYLLA	2 ST HYLLPLAN											
41		VAKANT												
42	1	MIXER	BEFINTLIG							1,4	1-	X		1200
43	1	KONSERVÖPPNARE	BEFINTLIG							0,3	1-	X		1200
44	1	BÄNK	DE-52			X								
45	1	BLANDARE	BÄNKMONTERAD	X	X									
46	1	SNABBHACK	BEFINTLIG							1,5	1-	X		1200
47	1	KAFFEMASKIN	BEFINTLIG							2,3	1-	X		1200
48		VAKANT												
49	1	SERVERINGSDISK	ROSTFRI BÄNKSKIVA											
50	3	VÄRMEHÅLL	BEFINTLIG							0,8	1-	X		500
51	4	VÄRMELAMPA	BEFINTLIG							0,3	1-	X		2400
52		VAKANT												
53	1	BÄNK	DE-52, TVÄRSTÄLLD			X								
54	1	MIKROVÅGSUGN	BEFINTLIG							1,5	1-	X		1800
55	1	INDUKTIONSSPIS	2 ST ZONER, MED HYLLA					X		4,0	1-	X		500
56	1	VÄGGHYLLA	FÖR MIKROVÅGSUGN											
57	1	VÄGGHYLLA	2 ST HYLLPLAN											
58	1	KOMBIUGN, PELARSTÄLLD	5 GN 1/1-65 MM	X			X	X		11,0	3-		X	
59	1	KOMBIUGN, PELARSTÄLLD	5 GN 1/1-65 MM	X			X	X		11,0	3-		X	
60	1	BÄNK	MOBIL											
61	1	KOMBIUGN, PELARSTÄLLD	5 GN 1/1-65 MM	X			X	X		11,0	3-		X	
62	1	KOMBIUGN, PELARSTÄLLD	5 GN 1/1-65 MM	X			X	X		11,0	3-		X	
63	1	GEJDERSTÄLLVAGN												
64	1	KOMBIUGN	15 GN 1/1-65 MM	X			X	X		37,0	3-		X	
65	3	BÄNK	BEFINTLIG											
66	1	LEDNINGSKANAL	ROSTFRI, H=1400 MM											
67	1	BÄNK	MED SKÅP, MOBIL											
68	1	KYLBÄNK	UNDER BÄNK, MED SKÅP							0,6	1-	X		500



POS	ANT.	BENÄMNING	ANMÄRKNING	ANSLUTNING INGÅR I VVS						ANSLUTNING INGÅR I EL				
				KV	VV	AVL	GBR	VENT	MM ÖFG	KW	FAS	UTTAG	FAST	MM ÖFG
		FORTS. TILLAGN.KÖK - V148												
69	1	KOMBIBORD	2x25-LITERS, HÖJ- OCH SÅNK.	X			X	X		21,0	3-		X	
70	1	KOKGRYTA MED NEDKYLNING	200-LITERS, GOLVANSLUTN.	X	X		X	X		36,0	3-		X	
71	1	KOKGRYTA MED NEDKYLNING	100-LITERS, GOLVANSLUTN.	X	X		X	X		22,5	3-		X	
72		VAKANT												
73		VAKANT												
74		VAKANT												
75		VAKANT												
		DEGRUM - V149												
76	1	KITTELVAGN	PLATS FÖR											
77	1	VERKTYGSHÄNGARE	PLATS FÖR											
78	1	VISP- OCH BLANDN.MASKIN	BEFINTLIG							1,2	1-	X		
79	1	BÄNK	T-29			X								
80	1	BLANDARE	BÄNKMONTERAD	X	X									
81	1	VÄGGHYLLA	2 ST HYLLPLAN											
82	1	KYLBÄNK	MED SKÅP							0,6	1-	X		500
83		VAKANT												
84		VAKANT												
85		VAKANT												
		DISKRUM - V147												
86	1	SLANGVINDA	MED SKUMSPRUTA											
87	1	RULLJALUSI								0,3	1-		X	2400
88	1	DISKSORTERINGSBÄNK	DRIVNING FRÅN TUNNEL	X	X		X			0,3	1-		X	500
89	1	FÖRSPOLNINGSTUNNEL	DRIVNING FRÅN TUNNEL				X							
90	1	FÖRSPOLNINGSBÄNK	DRIVNING FRÅN TUNNEL				X							
91	1	TUNNELDISKMASKIN		X	X		X	X		41,0	3-		X	
92	1	UTMATNINGSKURVA	DRIVNING FRÅN TUNNEL				X							
93	1	RULLBANA	UTSVÄNGBAR				X							
94	2	TALLRIKSDISPENSER	BEFINTLIG											
95	2	KORGDISPENSER	BEFINTLIG											
96	1	VÄGGHYLLA	1 ST HYLLPLAN											
97		VAKANT												
98		VAKANT												
		DISKINLÄMNING - V129												
99	2	SÄCKVAGN	BEFINTLIG											
100		VAKANT												
		SERVERINGSTORG - V150												
101	4	TALLRIKSDISPENSER	BEFINTLIG											
102	1	SERVERINGSDISK	H=900, MED SKÅP											
103	3	VÄRMELAMPA	BEFINTLIG							0,1	1-	X		2400



POS	ANT.	BENÄMNING	ANMÄRKNING	ANSLUTNING INGÅR I VVS						ANSLUTNING INGÅR I EL				
				KV	VV	AVL	GBR	VENT	MM ÖFG	KW	FAS	UTTAG	FAST	MM ÖFG
		FORTS. SERVERINGTORG - V150												
104		VAKANT												
105	2	SERVERINGSDISK	H=900 MM, LED-LIST							0,3	1-		X	500
106	2	VÄRMERI	3-FACKS, FÖR INBYGGNAD				X			2,1	1-		X	500
107	2	VÄRMERI	3-FACKS, FÖR INBYGGNAD				X			2,1	1-		X	500
108	5	VÄRMELAMPA	BEFINTLIG							0,3	1-	X		2400
109	5	VÄRMELAMPA	BEFINTLIG							0,3	1-	X		2400
110	1	BRÖDSKIVARE	BEFINTLIG							0,4	1-	X		1200
111	2	VÄRMESKÅP	BEFINTLIGT							0,8	1-	X		1100
112	1	SLANGVINDA	5 METER SLANG											
113		VAKANT												
		MATSAL - V128												
114	4	KORGDISPENSER	BEFINTLIG											
115	2	VATTENSIFON	INBYGGT AGGREGAT	X		X				0,4	1-	X		500
116		VAKANT												
		ÖVRIGT												
117		AVVISARLISTER	I LIVSMEDELSPLAST											
118	1	LUFTRENARE	I MILJÖHUS							0,3	1-	X		2000
		INGÅR I KYLA												
KY1	1	SNABBNEDKYLNINGSSKÅP	50 KG/1,5 H, CENTRAKYLA				X							
KY2	1	KYLSKÅP	700-LITERS, CENTRAKYLA											
		INGÅR I BYGG												
B1	2	TVÅL- OCH PAPPERSDISPENSER	TRÅDKORG											
B2	1	FRONTSKÄRM, NEDPEND.	ÖVER SERVERINGSENHETER											
B3	5	BÄNK I LAMNINAT	FÖR TILLBEHÖR/DRYCK											
B4	1	BÄNK I LAMNINAT	FÖR TILLBEHÖR/DRYCK	X	X	X								
		INGÅR I EL												
E1	1	ENTRÉSIGNALSYSYSTEM	TRYCKKNAPP/SIGNALDON											1200
E2	1	NYCKELBRYTARE	FÖR KÖKSMASKINER											1500
E3	1	NYCKELBRYTARE	FÖR KOMBIUGNAR											1500
E4	1	EL-/ NÄTVERKSUTTAG	FÖR VARUKYLA							1,0	1-	X		1800
E5	2	EL-/ NÄTVERKSUTTAG	KONTOR							1,0	1-	X		700
E6	19	ELUTTAG	2-VÄGS							1,5	1-	X		1200
E7	1	ELUTTAG	TIMER							1,5	1-	X		1200
E8	2	ELUTTAG	2-VÄGS							1,5	1-	X		700
E9	5	SÄKERHETSBRYTARE	FÖR KOMBIUGN										X	1500
E10	1	SÄKERHETSBRYTARE	FÖR KOMBIBORD										X	1200
E11	4	MANÖVERBRYTARE	SERV.ENHET/VÄRMELAMPOR										X	1500
E12	1	STRÖMSTÄLLARE	RULLJALUSI - DISKRUM										X	1500



ANMÄRKNING / GRÄNSDRAGNING

INGÅR I STORKÖK

SLANGVINDA MONTERAS MED UK 2100 MM Ö.F.G OCH MUNSTYCKE MED HJÄLP AV SLANGSTOPP 1800 MM Ö.F.G
SNABBKOPPLING MELLAN BLANDARE OCH SLANGVINDA.
MASKINER OCH UTRUSTNING LEVERERAS MED FAST ELKABEL FÖR ANSLUTNING.
SILKORG, SKJUTVENTIL OCH BREDDAVLOPP TILL DISKLÅDOR.
AVVISARLISTER I PLAST MED ÖVERKANT +250 MM ÖFG. MONTERAS PÅ ALLA FRIA VÄGGYTOR
OCH BAKOM MOBIL INREDNING, DOCK EJ I FÖRRÅDSUTRYMMEN.

INGÅR I KYLA

TÖVATTENTORK SKA LEVERERAS TILL SAMTLIGA KYLENHETER, DOCK EJ SNABBNEDKYLNINGSSKÅP.

INGÅR I BYGG

GOLVFALL MED LUTNING 1:50 FRÅN VÄGG ANORDNAS UNDER FAST UTRUSTNING OCH INREDNING MED SLÄT
GOLVBELÄGGNING, I ÖVRIGT HALSKYDDAD. INGA LOKALA FALL UTFÖRES VID GOLVBRUNNAR ELLER GOLVRÄNNOR.
OMSLUTANDE KARMSKYDD I VÄGGÖPPNINGAR UTAN DÖRR.
HÖRNSKYDD MED INFÄSTNING BAKOM KAKEL MONTERAS I FULL VÄGGÖPPNINGSHÖJD, PÅ ALLA FRIA VÄGGHÖRN
INGJUTNING AV GODS LEVERERAT AV STORKÖK.
GOLVBELÄGGNING I FÖRSÄNKT KYLRUM INGÅR I VARUKYLA

INGÅR I EL

ANGIVNA HÖJDER AVSER CENTRUMAVSTÅND.
INKOPPLING AV FAST ANSLUTNA MASKINER TILL SÄKERHETSBRYTARE, KOKGRYTOR OCH TUNNELDISKMASKIN LEVERERAS
MED INTEGRERAD SÄKERHETSBRYTARE.
ANSLUTNING AV BELYSNING INTEGRERAT I IMKÅPOR.
KRAFTMATNING AV KYLMÖBLER OCH KOMPONENTER TILL KYL- OCH FRYSRUM INGÅR I VARUKYLA
NATTSEKNING FÖR KOMBIUGNAR POS. 64 MED EGEN NYCKELBRYTARE.

INGÅR I VS

ANGIVNA HÖJDER AVSER CENTRUMAVSTÅND VÄGGMONTERADE BLANDARE OCH UNDEKKANT BÄNKMONTERADE.
VATTENLÅS, ANSLUTNING AV BREDDAVLOPP, AVSTÄNGNINGSVENTIL OCH ÅTERSUGNINGSSKYDD (EJ DISKMASKINER).
FÖRSPOLNINGSDUSCH MED PIP OCH SPOLBLANDARE. HANDDUSCH MONTERAS MED
UNDERKANT +1450 MM ÖFG OCH PIP +1350 MM ÖFG.
VÄGGMONTERADE BLANDARE INSTALLERAS MED UTLOPP FÖR PIP + 1200 MM ÖFG.
GOLVBRUNN OCH GOLVRÄNNA I ROSTFRITT OCH SYRAFAST UTFÖRANDE MED UPPLYFTBAR SILHINK OCH HALKSÄKERT
GALLER MED BELASTNINGSKLASS MINST L15. GALLER UTFÖRES SEKTIONERAT OM LÄNGD ÖVERSTIGER 600 MM.
HÅLTAGNING I BÄNK FÖR BLANDARE LEVERERADE AV STORKÖK.
RADIATORER PÅ FRIA VÄGGYTOR FÖRSES MED ROSTFRIA PÅKÖRNINGSSKYDD.
VATTENSIFONER FÖRSES MED LÄCKAGE- / VATTENFELSBRYTARE PÅ KALLVATTENANSLUTNING.

INGÅR I VENT

IMKÅPOR SKA LEVERERAS MED BELYSNING KOMPLETT MED KANALISATION.
IMKÅPOR MONTERAS MED UNDERKANT 2100 MM ÖFG.
BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM INTEGRERAT I IMKÅPA
VENTILATION MED KONTINUERLIG DRIFT AV LUFTSPALTER KRING KYL- OCH FRYSRUM

